

**RANCANG BANGUN MINIATUR LIFT 3 LANTAI
MENGUNAKAN PLC OMRON CP1E DENGAN HMI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Laporan Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar S1 Pada Program Studi Teknik Elektro
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**DISUSUN OLEH :
M. AVIAN KHOIRURRIZAL
30601501720**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG SEMARANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Laporan Tugas Akhir dengan judul “**RANCANG BANGUN MINIATUR LIFT 3 LANTAI MENGGUNAKAN PLC OMRON CP1E DENGAN HMI**” ini disusun oleh:

Nama : M. AVIAN KHOIRURRIZAL
NIM 30601501720
Program Studi : Teknik Elektro

Telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing

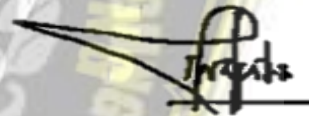
pada: Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Arttini Dwi P., M.Si.
NIDN : 0620026501

Pembimbing II



Agus Suprajitno, ST., MT.
NIDN : 0602047301

Mengetahui,

Ka. Program Studi Teknik Elektro



31/12/21

Putri Hapsari, ST.,
MT. NIDN : 0607018501

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Laporan Tugas Akhir dengan judul “**RANCANG BANGUN MINIATUR LIFT 3 LANTAI MENGGUNAKAN PLC OMRON CP1E DENGAN HMI**” ini telah dipertahankan di depan Penguji sidang Tugas Akhir pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021

Tim Penguji

Tanda Tangan

Munaf Ismail, ST., MT.

NIDN : 210616054

Ketua



Arief Marwanto, ST., M.Eng., P.hD

NIDN : 0628097501

Penguji I



Ir. Budi Pramono Jati, MM., MT.

NIDN : 0623126501

Penguji II



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Avian Khoirurrizal

NIM : 30601501720

Fakultas : Teknologi Industri

Program Studi: Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) **Teknik Elektro di Fakultas Teknologi UNISSULA Semarang** dengan judul **"Rancang Bangun Miniatur Lift 3 Lantai Menggunakan PLC Omron CP1E Dengan HMI"**, adalah asli (orisinal) dan bukan menjiplak (plagiat) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dalam bentuk apapun baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa Karya Tugas Akhir tersebut adalah hasil karya orang lain atau pihak lain, maka saya bersedia dikenakan sanksi akademis.

Semarang, Kamis, 23 Desember 2021

Yang Menyatakan Mahasiswa



M. Avian Khoirurrizal

NIM. 30601501720

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Avian Khoirurrizal
NIM : 30601501720
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Alamat Asal : Jalan Pahlawan I Gg. Tugusari 08/02 Kebondalem,
Kota Kendal, Jawa Tengah
No. HP / E-mail : 085236433835 / avian@std.unissula.ac.id

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul **“RANCANG BANGUN MINIATUR LIFT 3 LANTAI MENGGUNAKAN PLC OMRON CP1E DENGAN HMI”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hariterbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2021

Yang Menyatakan



M. Avian Khoirurrizal

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama

“Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya bapak Susman dan ibu Muthamimah yang telah menjadi motivasi dan semangat utama saya dalam menyelesaikan studi saya”

Kedua

“Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing dan dosen-dosen yang telah mendukung serta memberikan arahan kepada saya dalam bidang keilmuan serta motivasi”

Ketiga

“Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada teman-teman Teknik Elektro 2015, serta teman-teman yang berada di lingkungan rumah saya dan seluruh rekan saya yang telah memberika dukungan, semangat, hiburan, motivasi, bahkan bantuan kepada saya serta kepada calon istri saya Ana Masykuroh S.Ak yang telah menunggu dengan sabar”

Keempat

“Spesial saya persembahkan kepada semua yang menanyakan kapan selesai skripsi?, kapan lulus?, dan kapan wisuda? Terimakasih telah menjadi motivasi saya menyelesaikan Tugas Akhir ini, memang sebaik-baik skripsi adalah yang selesai tetapi setiap orang punya proses tersendiri dalam menyelesaikannya.”

HALAMAN MOTTO

“.... Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al Mujadalah: 11)

“Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalan baginya menuju surga”

(H.R. Muslim)

“Apabila manusia itu mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, serta anak shaleh yang mendoakannya.”

(H.R. Muslim)

“Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

(Q.S. At Taubah: 122)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji kehadiran Allah SWT selalu kita panjatkan atas kenikmatan, rahmat, dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak di yaumil qiyamah. Penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya penulisan Tugas Akhir ini yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “Rancang Bangun Miniatur Lift 3 Lantai Menggunakan PLC Omron CP1E Dengan HMI”.

Selama proses pembuatan dan penulisan laporan Tugas Akhir ini terdapat banyak keluh kesah dan kekurangan, tetapi adanya bimbingan dan kerjasama berbagai pihak seluruh kendala-kendala yang penulis hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak (Susman) dan Ibu (Muthamimah) tercinta yang selalu membimbing dan memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik
2. Ibu Dr. Hj. Sri Arttini Dwi P., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Agus Suprajitno, ST., MT., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Prodi Teknik Elektro, Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Seluruh keluarga dan adikku tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa serta sabar menunggu kelulusan saya ini.

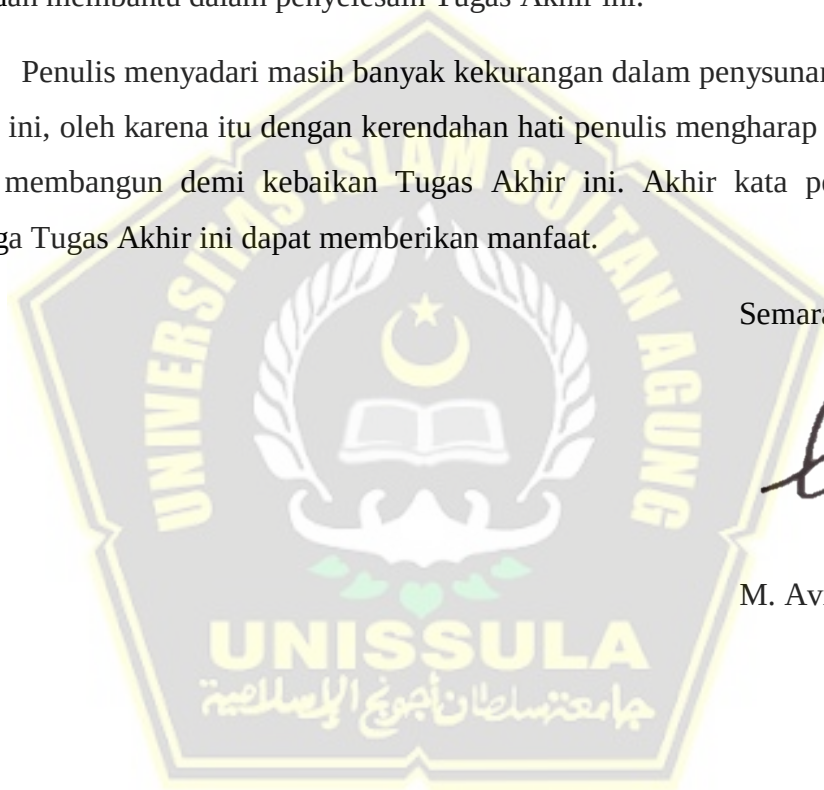
6. Keluarga calon istri saya dan Ana Masykuroh S.Ak calon istri saya yang sudah bersabar menunggu dan menemani saya dari nol sampai sekarang ini dan memberi semangat supaya menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan bantuan bahkan tempat tinggal saat melakukan penelitian serta rekan-rekan seperjuangan Teknik Elektro angkatan 2015, senior dan adik tingkat Fakultas Teknologi Industri yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, semangat, dan doa.
8. Teman-teman dari PT. Agru Farma Teknologi dan BEVOS Training Center yang sudah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, Desember



M. Avian Khoirurrizal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Pembatasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Lift	6
2.2.2 Programmable Logic Controller (PLC)	7
2.2.3 Fungsi dan Kegunaan PLC	8
2.2.4 Tipe PLC beserta Jenis	8
2.2.5 Bahasa Pemrograman	10
2.2.6 Merk dan Tipe PLC	12

2.3	Sistem Kendali.....	13
2.3.1	Komponen Pendukung.....	13
BAB III.....		22
METODOLOGI PENELITIAN.....		22
3.1	Deskripsi Kerja.....	22
3.2	Flow chart.....	24
BAB IV		31
ANALISA DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Perancangan Miniatur <i>Lift</i> 3 Lantai.....	31
4.2	Pemograman dan Perancangan Rangkaian Kontrol dan Daya	37
4.3	Pengujian Miniatur <i>Lift</i> 3 Lantai	49
4.4	Analisa Sistem Miniatur <i>Lift</i> 3 Lantai	53
BAB V.....		55
PENUTUP.....		55
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR TABEL

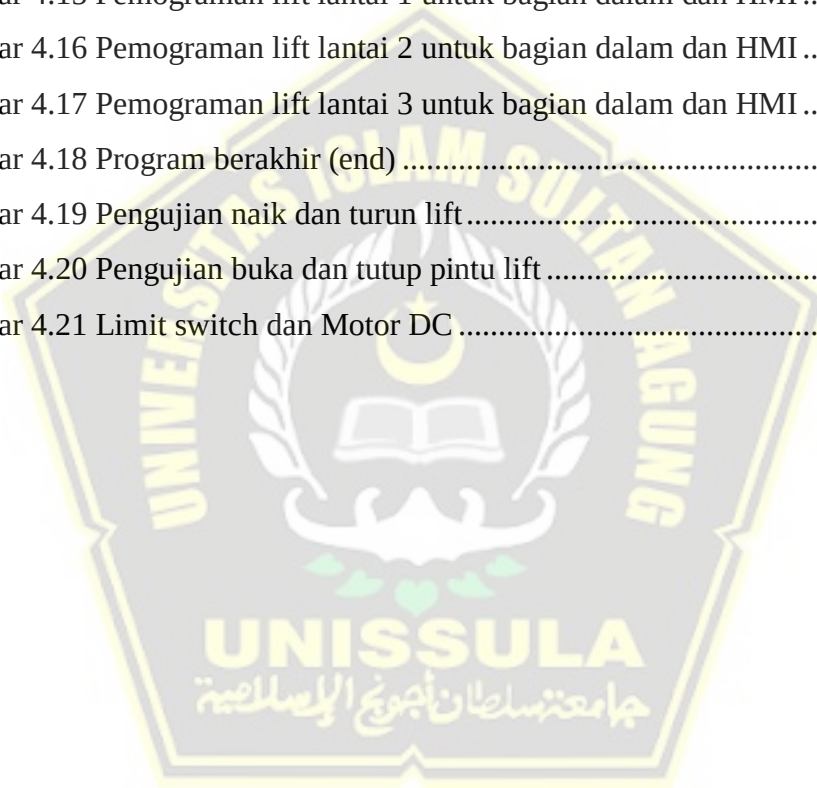
Tabel 2.1 Gerbang NO, NC, <i>Coil</i> dan <i>Timer</i>	10
Tabel 2.2 Merk, Jenis dan Tipe PLC.....	12
Tabel 4.1 Masukan (input) PLC Omron tipe CP1E-N30DSR-A.....	38
Tabel 4.2 Keluaran (output) PLC Omron tipe CP1E-N30DSR-A.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lift.....	6
Gambar 2.2 PLC Tipe Compact.....	9
Gambar 2.3 PLC Tipe Modular	9
Gambar 2.4 Power Supply	13
Gambar 2.5 Limit Switch.....	15
Gambar 2.6 Relay.....	16
Gambar 2.7 Push Button	16
Gambar 2.8 Tampilan Menu File.....	18
Gambar 2.9 Tampilan New Project.....	19
Gambar 2.10 Tampilan Menu PLC (Programmable Logic Controller).....	19
Gambar 2.11 Tampilan Menu HMI (Human Machine Interface).....	20
Gambar 2.12 Tampilan Menu HMI dan PLC yang digunakan.....	20
Gambar 2.13 Tampilan Menu HMI dan PLC yang sudah terhubung.....	21
Gambar 3.1 Flow chart perancangan	24
Gambar 3.2 Flow chart lantai 1 bagian luar.....	25
Gambar 3.3 Flow chart lantai 1 bagian dalam	26
Gambar 3.4 Flow chart lantai 2 bagian luar.....	27
Gambar 3.5 Flow chart lantai 2 bagian dalam	28
Gambar 3.6 Flow chart lantai 3 bagian luar.....	29
Gambar 3.7 Flow chart lantai 3 bagian dalam	30
Gambar 4.1 Desain lift.....	31
Gambar 4.2 Pengukuran pintu lift.....	32
Gambar 4.3 Pemasangan pintu lift.....	33
Gambar 4.4 Proses pemotongan lift.....	34
Gambar 4.5 Pemasangan kerangka lift.....	34
Gambar 4.6 Pemasangan motor	35

Gambar 4.7 Pemasangan komponen pendukung	36
Gambar 4.8 Bagian depan lift	37
Gambar 4.9 Pemograman pintu.....	40
Gambar 4.10 Pemograman indikator lift.....	41
Gambar 4.11 Pemograman lift lantai 1	42
Gambar 4.12 Pemograman lift lantai 2	43
Gambar 4.13 Pemograman lift lantai 3	44
Gambar 4.14 Pemograman lift naik dan turun	45
Gambar 4.15 Pemograman lift lantai 1 untuk bagian dalam dan HMI	46
Gambar 4.16 Pemograman lift lantai 2 untuk bagian dalam dan HMI	47
Gambar 4.17 Pemograman lift lantai 3 untuk bagian dalam dan HMI	48
Gambar 4.18 Program berakhir (end)	49
Gambar 4.19 Pengujian naik dan turun lift.....	50
Gambar 4.20 Pengujian buka dan tutup pintu lift	51
Gambar 4.21 Limit switch dan Motor DC	52



ABSTRAK

Programmable Logic Controller (PLC) adalah perangkat kendali yang banyak digunakan dalam dunia industri dengan menggunakan *relay* sebagai *input* dan *outputnya*. *Lift* adalah satu alat yang dapat dikendalikan menggunakan PLC. Pengendali *lift* yang juga banyak digunakan adalah mikrokontroler. Rancang bangun *lift* 3 lantai dengan menggunakan PLC dirasa perlu direalisasi untuk lebih mendalami PLC dan untuk dapat digunakan sebagai alat simulasi di Laboratorium Teknik Elektro UNISSULA.

Penelitian ini membuat sistem kontrol miniatur *lift* 3 lantai menggunakan PLC sebagai komponen utama yang pengembangannya dapat diaplikasikan pada gedung bertingkat untuk memudahkan operasional yang dilakukan para pekerjanya. Miniatur *lift* 3 lantai ini juga menambahkan HMI (*Human Machine Interface*) dan *push button* yang berada di miniatur *lift* itu sendiri.

Miniatur *lift* 3 lantai ini dapat bekerja dengan baik menggunakan PLC sebagai kontrol atau kendali sistemnya dan menambahkan HMI dan *push button* pada di miniatur *lift*. PLC yang digunakan adalah Omron tipe CP1E-N30DSR-A dengan 14 *input* dan 8 *output*. Rancang bangun ini juga dilengkapi dengan komponen *limit switch* yang ditempatkan di setiap lantai sebagai penanda posisi *lift* berada. Motor *stepper* dan motor DC juga digunakan sebagai penggerak naik atau turunnya *lift* dan sebagai penggerak buka dan tutupnya pintu *lift*. Meskipun masih ada kendala pada *gear* motor DC dan membuka dan menutupnya pintu, namun hal itu dapat diatasi dengan pemasangan *gear* yang lebih presisi dan penambahan *limit switch*.

Kata kunci : Miniatur *Lift* 3 Lantai, *Programmable Logic Controller*, *Human Machine Interface*.

ABSTRACT

Programmable Logic Controller (PLC) is a control device that is widely used in the industrial world by using relays as input and output. The elevator is a device that can be controlled using a PLC. The elevator controller that is also widely used is the microcontroller. The design of a 3-story elevator using a PLC is deemed necessary to be realized to further explore PLC and to be used as a simulation tool in the UNISSULA Electrical Engineering Laboratory.

This research makes a miniature elevator control system with 3 floors using a Programmable Logic Controller as the main component whose development can be applied to high-rise buildings to facilitate the operations carried out by the workers. This 3-storey miniature elevator also adds HMI (Human Machine Interface) and push buttons which are located in the miniature elevator itself.

This 3-storey miniature elevator can work well using PLC (Programmable Logic Controller) as a control or control system and adding HMI (Human Machine Interface) and push buttons on the miniature elevator. PLC used is Omron type CP1E-N30DSR-A with 14 inputs and 8 outputs. This design is also equipped with a limit switch component which is placed on each floor as a marker for the position of the lift. Stepper motors and DC motors are also used to drive the elevator up or down and to drive the elevator doors open and close. Although there are still problems with the DC motor gear and opening and closing the door, this can be overcome by installing more precise gears and adding a limit switch.

Keywords : Miniature Elevator 3 Floors, Programmable Logic Controller, Human Machine Interface.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern, bangunan bertingkat sudah banyak menggunakan *lift* sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang atau manusia dari suatu titik acuan ke ketinggian tertentu dibandingkan dengan tangga. Jika bangunan tersebut mempunyai beberapa lantai (tingkat), biasanya digunakan tangga atau tangga otomatis (*escalator*)[1]. Akan tetapi bila bangunan tersebut mempunyai jumlah tingkat yang banyak, maka penggunaan tangga atau *escalator* dipandang kurang efisien [2]. *Programmable Logic Controller* (PLC) adalah perangkat kendali yang banyak digunakan dalam dunia industri dengan menggunakan relay sebagai input dan outputnya. *Lift* adalah satu alat yang dapat dikendalikan menggunakan PLC [3]. Pembuatan simulasi *lift* sangat penting digunakan untuk mensimulasikan *lift* dalam ukuran yang lebih kecil agar tidak terjadi kesalahan saat pembuatan *lift* yang sebenarnya. Fungsi lain dari PLC yaitu untuk memonitor proses kinerja alat yang dirancang, yang mana program telah berjalan pada suatu alat yang dikendalikan pada waktu alat mulai berjalan.

Penelitian ini merancang suatu alat yang pengembangannya dapat diaplikasikan pada gedung bertingkat untuk memudahkan operasional yang dilakukan para pekerjanya.

Perancangan dan pembuatan sistem kendali minatur *lift* 3 lantai berbasis *Programmable Logic Controller*. Miniatur *lift* dirancang dengan model mini yang terdiri 3 lantai terdapat *push button* dan HMI (*Human Machine Interface*) dengan PLC sebagai pengendali alat tersebut.

Penelitian ini mensimulasikan miniatur *lift* menggunakan pemograman PLC dengan tenaga penggerak motor. Karena sudah banyak alat yang dirancang model

yang sama, tetapi pada model tersebut saat *lift up* dan *down* pergerakannya masih ada hentakan saat *lift* berhenti di tiap lantainya. Dari model yang sudah ada tersebut, pada penelitian ini akan dibuat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi atau menambah komponen lainnya.

Dengan melihat faktor-faktor diatas dan dengan bekal yang telah didapatkan selama perkuliahan, pelatihan dan magang, tertarik untuk membuat penelitian dengan mengambil judul : Rancang Bangun Miniatur Lift 3 Lantai Menggunakan PLC Omron CP1E Dengan HMI.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara kerja sistem pengendali miniatur *lift* 3 lantai menggunakan *Programmable Logic Controller* Omron CP1E-N30DSR-A.
2. Bagaimana menentukan kendali *input* dan *output* sehingga sesuai dengan tipe dan jenis *Programmable Logic Controller*.
3. Bagaimana membuat sistem kontrol miniatur *lift* 3 lantai menggunakan *Programmable Logic Controller* sebagai komponen utama.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Pengontrolan lift 3 lantai menggunakan PLC Omron CP1E-N30DSR-A dan HMI Omron.
2. Menggunakan *Software* CX-Programmer untuk pemograman *Programmable Logic Controller* dan *Software* NB-Designer untuk pemograman *Human Machine Interface*.
3. Tidak membahas secara mendalam tentang komponen pendukung panel miniatur *lift*.

1.4 Tujuan

Tujuan dari dibuatnya laporan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui kerja sistem pengendali miniatur *lift* 3 lantai yang dikontrol melalui HMI dengan berbasis PLC Omron CP1E-N30DSR-A.
2. Membuat sistem kontrol dengan menyesuaikan kendali *input* dan *output* miniatur *lift* yang bisa bekerja sesuai dengan jenis *Programmable Logic Controller*.

1.5 Manfaat

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan wawasan tentang *Programmable Logic Controller* sebagai kontrol/*monitoring* dalam dunia industri dan menjadikan pelajaran tambahan bagi mahasiswa lainnya dalam praktikum perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisaannya di klasifikasikan secara sistematis ke dalam lima bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka dan landasan teori tentang materi yang berkaitan dengan judul.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan deskripsi kerja *Programmable Logic Controller* dan membahas mengenai cara pengoperasian miniatur *lift* 3 lantai.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisa pemrograman dan alat yang sudah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran hasil akhir pembuatan tugas akhir.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada laporan tugas akhir yang dibuat oleh Anis Sholikah, dkk dari Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul “*Simulator Lift 3 Lantai dengan PLC OMRON CP1E*”. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil motor penggerak utama adalah motor induksi AC dan membutuhkan 17 *input* dan 17 *output*. [1]

Pada laporan tugas akhir yang dibuat oleh Edi Muharip dan Santoso dari Teknik Elektro Universitas Islam “45” Bekasi pada tahun 2003 yang berjudul “*Aplikasi Port Paralel Komputer untuk Pengontrolan Lift 3 Lantai dengan Menggunakan Turbo Pascal*”. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil untuk menjalankan lift dibutuhkan 19 *input* dan 4 *output*. [4]

Pada laporan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang bernama Hadziq,M. dan R.H. Putra pada tahun 2009 dengan judul “*Pembuatan Miniatur Lift Barang 3 Lantai dengan Penggerak Ulir*”. Dalam penelitiannya alat ini hanya dibuat sebagai cara kerja *lift* barang yang sebenarnya. [5]

Adapun tugas akhir yang dibuat oleh Gandhi Sumantri dari D3 Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015 yang berjudul “*Aplikasi Mikrokontroller Atmega 16 dengan Loadcell pada Lift 3 Lantai*”. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil *loadcell* akan bekerja jika terjadi tekanan seperti suatu beban yang diletakkan diatas permukaan *loadcell*. [6]

Penelitian ini membahas sistem kontrol miniatur *lift* berbasis PLC OMRON. Tetapi pada penelitian ini menggunakan 2 sistem pengontrolan yaitu melalui *push button* dan juga HMI (*Human Machine Interface*) yang dikendalikan oleh PLC (*Programmable Logic Controller*) Omron CP1E-N30SDR-A pada miniatur *lift* 3 lantai dalam pembuatan alat ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Lift

Lift adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan menggunakan alat mekanik baik disertai alat otomatis atau manual. Umumnya digunakan oleh bangunan bertingkat, yang biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. *Lift* telah berkembang sejak pertama kali dibuat sekitar 150 tahun lalu. *Lift* berbasis *steam* atau hidrolik diperkenalkan pada tahun 1852 oleh Elisha Otis. Lalu pada tahun 1857, *lift* berpenumpang pertama kali dipasang ditoko *E. Haughwout & Company, New York*. Setelah itu perkembangan teknologi dibidang *lift* maju begitu pesat. [8]



Gambar 2.1 Lift

2.2.2 Programmable Logic Controller (PLC)

PLC adalah suatu alat kontrol yang operasionalnya dapat dikendalikan dengan sebuah program yang dimasukkan didalamnya. Dibandingkan dengan alat kontrol konvensional, PLC mempunyai kemudahan karena modifikasi dapat dilakukan tanpa harus merubah instalasi. Modifikasi hanya dilakukan pada program. Program yang sering digunakan adalah program diagram tangga (*Ladder Diagram*)[9]. Dalam diagram tangga akan terlihat logika proses kontrol sesuai dengan *flow chart* yang diinginkan. Beberapa keuntungan menggunakan PLC :

1. Keandalan
2. Kebutuhan ruang yang kecil
3. Dapat diprogram dengan aplikasi yang baru
4. Dapat melakukan lebih banyak fungsi
5. Lebih mudah diperbaiki

Berbeda dengan personal komputer, dalam PLC sudah dilengkapi unit *input* dan *output* digital yang bisa dapat dihubungkan ke perangkat luar (*switch*, *sensor*, *relay*, dll) bahkan ada yang sudah memiliki ADC/DAC built-in. PLC terdiri dari Divais pemrograman, unit prosesor, *power supply* dan antarmuka masukan dan keluaran. Perbedaan utama antara PLC dan komputer yaitu PLC saat proses dimodifikasi tidak perlu merubah instalasi.

Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut :

1. *Programmable*, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah dimodifikasi fungsi atau kegunaannya.
2. *Logic*, menunjukkan kemampuan dalam memproses *input* secara aritmatika dan *logic*, yaitu melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya.
3. *Controller*, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan *output* yang diinginkan.

2.2.3 Fungsi dan Kegunaan PLC

Fungsi dan kegunaan PLC sangat luas. Dalam prakteknya fungsi PLC secara umum adalah sebagai berikut :

1. Sekuensial Kontrol

PLC memproses *input* sinyal biner menjadi *output* yang digunakan untuk memproses suatu operasi secara berurutan (sekuensial), disini PLC menjaga agar semua langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat.

2. Monitoring Plant

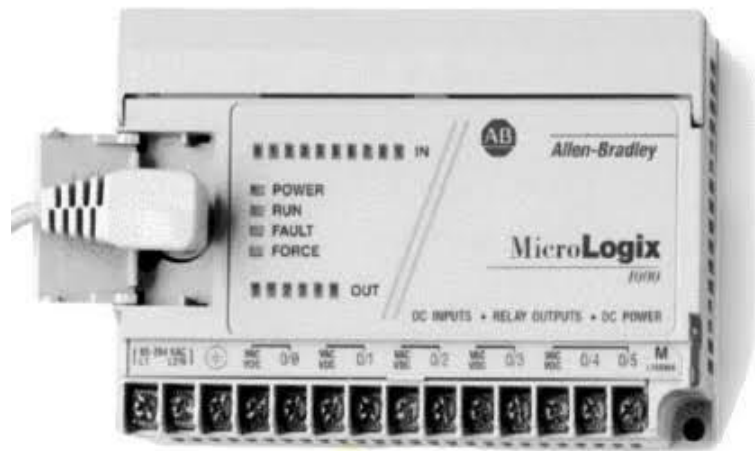
PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem (misalnya temperature, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai sudah melebihi batas) atau menampilkan pesan tersebut pada operator.

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal *input* proses yang dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal *input* tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu menghasilkan sinyal *output* untuk mengendalikan aktuatur atau peralatan lainnya.

2.2.4 Tipe PLC beserta Jenis

Pada era modern PLC dibagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Ada PLC tipe *compact* dan PLC tipe modular, kedua tipe tersebut yang paling sering digunakan didalam dunia industri.

Tipe *Compact* seluruh komponennya seperti *power supply*, CPU, modul *input-output*, modul komunikasi dijadikan satu, sehingga tipe ini umumnya berukuran kecil (*compact*) dan mempunyai jumlah masukan/keluaran relatif sedikit dan tidak dapat diperluas juga tidak dapat ditambah modul-modul khusus. Gambar 2.1 menunjukkan PLC tipe *compact*.



Gambar 2.2 PLC Tipe Compact

Sedangkan PLC tipe modular mempunyai ciri yaitu komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul, PLC ini umumnya berukuran besar dan memungkinkan untuk menambah modul-modul khusus. PLC tipe modular dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



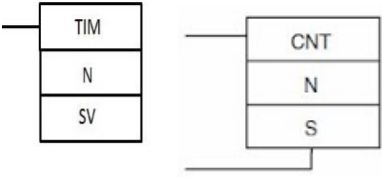
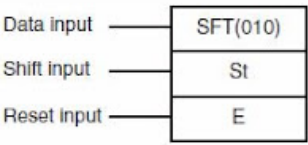
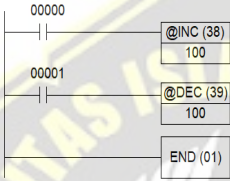
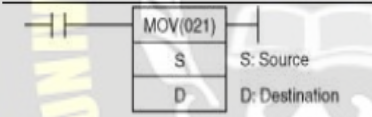
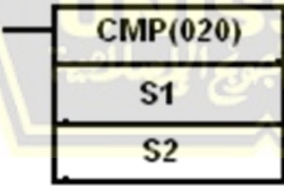
Gambar 2.3 PLC Tipe Modular

2.2.5 Bahasa Pemrograman

Beberapa bahasa program yang digunakan PLC antara lain *ladderdiagram*, *block diagram*, dan *statetment list*. PLC dilengkapi memori sebagai penyimpanan intruksi internal untuk menjalankan fungsi logika, pencacah, urutan proses, aritmatika, dan timer. Program aplikasi dimasukkan kedalam PLC kontrol melalui piranti pemrograman yang berupa komputer atau laptop. Ladder diagram tersusun dari beberapa simbol - simbol yang hampir sama dengan relay – relay mekanik yaitu : Saklar *Normally open* (NO), saklar *Normally close* (NC), *Coil*, dan *Timer/Counter* dan lain-lain, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gerbang NO, NC, Coil dan Timer

No.	Gambar Gerbang	Keterangan
1.		Saklar <i>Normally Open</i> (NO), Saklar yang menandakan keadaan saklar normalnya pada posisi OFF / Terbuka.
2.		Saklar <i>Normally Close</i> (NC), Saklar yang menandakan keadaan saklar normalnya pada posisi ON / Tertutup.
3.		Output / Keluaran yang dapat berupa relay yang akan mengaktifkan kontak NO / NC

4.		<i>Timer</i> (TIM) dan <i>Counter</i> (CNT) bersifat <i>countdown</i> (menghitung mundur) dari nilai awal yang ditetapkan oleh program.
5.		<i>Shift Register</i> berfungsi untuk menggeser data dari bit yang paling rendah tingkatannya ke bit yang paling tinggi tingkatannya.
6.		<i>Increment</i> (INC (38)) berfungsi menambah data BCD, sedangkan <i>Decrement</i> (DEC (39)) berfungsi mengurangi data BCD.
7.		<i>Move</i> berfungsi untuk memindahkan data <i>channel</i> (16 bit data) dari alamat memori asal ke alamat memori tujuan.
8.		<i>Compare</i> berfungsi untuk membandingkan 2 data 16 bit dan mempunyai <i>output</i> berupa bit > (lebih dari), bit = (sama dengan), dan bit < (kurang dari).

2.2.6 Merk dan Tipe PLC

Saat ini banyak merk serta tipe PLC yang dipakai di industri. Masing-masing PLC memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut beberapa merk serta tipe PLC yang banyak dipakai di industri :

Tabel 2.2 Merk, Jenis dan Tipe PLC

MERK	JENIS	TIPE PLC
Allen Bradley	Logix-5 Family	PLC-5
	Logix-500 Family	SLC-500
		Micrologix
	Logix-5000 Family	ControlLogix
		CompactLogix
		FlexLogic
Siemens	Micro PLC	S7-200
		S7-1200
	Modular PLC	S5-115U
		S7-300
		S7-400
Omron	Micro PLC	CPM1A
		CP1E
		CP1L
	Basic PLC	CJ1M
		CQM1H
	Modular	CJ1H/CJ1G
Schneider	Micro PLC	Modicon M340
	Machine Control PLC	Modicon Premium
	Process Control PLC	Modicon Quantum
	Programmable Controller	Twido
	Smart Relay	Zelio
Mitsubishi	Compact PLC	MELSEC FX3UC
		MELSEC FX3UG
		MELSEC FX1N
		MELSEC FX1S
	Modular PLC	Q-Series Q00UJCPU
	Process Control	Q12PHCPU

2.3 Sistem Kendali

2.3.1 Komponen Pendukung

1. Power Supply

Power Supply/Pencatu Daya adalah alat elektronik yang berfungsi memberikan tegangan dan arus listrik pada komponen-komponen lainnya. Pada dasarnya *power supply* membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai komponen elektronik lainnya. Arus listrik yang disalurkan oleh *power supply* adalah arus bolak-balik (AC). Kelebihan dari *power supply* mampu mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC). Hal ini disebabkan karena komponen hanya dapat melakukan pergerakan pada satu aliran listrik. [4]



Gambar 2.4 *Power Supply*

2. Motor DC

Motor listrik arus searah (DC) merupakan mesin listrik yang mengubah tenaga listrik arus searah (DC) menjadi bentuk tenaga mekanik (dalam bentuk putaran) melalui media medan magnet. Prinsip kerja yang digunakan pada motor listrik arus searah didasarkan atas interaksi antara medan magnet dari dua sumber medan magnet yang berbeda.

Prinsip terjadinya gerakan kawat penghantar listrik dalam medan magnet tersebut berbunyi: Bila sepotong kawat penghantar listrik yang terletak dalam medan magnet dialiri arus listrik maka kawat penghantar listrik akan bergerak pada arah tertentu.

Kawat penghantar listrik pada sebuah motor listrik dibuat dalam bentuk kumparan. Motor arus searah digunakan secara umum karena mempunyai karakteristik yang baik untuk sistem pengaturan putaran.

1. Motor penguatan seri adalah motor listrik arus searah dimana kumparan kemagnetan dihubungkan secara seri dengan lilitan angker, biasanya digunakan pada pekerjaan yang memerlukan momen putar tinggi pada saat pengasutan (*starting*) dan kecepatan yang berubah-ubah, seperti : *traction, sranses, car crashers*.
2. Motor penguatan *shunt* adalah motor listrik arus searah dimana kumparan kemagnetan dihubungkan secara paralel dengan lilitan angker, biasanya digunakan untuk pekerjaan dengan putaran yang tetap dan momen putar penghasutan (*starting*) yang tidak besar, seperti : *fan, blowers, conveyer, escalator, dan lift*.
3. Motor penguatan campuran adalah motor listrik searah yang mempunyai dua buah kumparan kemagnetan dimana hubung kumparan ke kumparan kemagnetan terdiri dari dua jenis hubungan dengan lilitan angker yakni kumparan kemagnetan yang dihubungkan secara seri dan paralel, biasanya digunakan pada peralatan dengan momen putar tinggi pada saat pengasutan (*starting*) dan putaran yang tetap, seperti : *bending roll, hoists, presses*.

Motor Stepper adalah motor DC yang pergerakannya berdasarkan langkah (*step*) diskrit. *Input* pada motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital, berbeda dengan motor DC konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen *brush* (sikat) nya. Motor Stepper yang digunakan pada penelitian ini yaitu motor stepper nema 17 12v dengan menggunakan *driver* motor stepper mikrokontroler 328 sebagai penggerak naik dan turunnya miniatur *lift*. *Driver* dihubungkan melalui terminal block supaya dapat dikendalikan melalui PLC.

3. Limit Switch

Limit switch merupakan suatu alat untuk membatasi ruang gerak secara otomatis. Bekerjanya alat ini pada dasarnya sama dengan *switch* biasa, namun *limit switch* ini

diaktifkan secara manual, tetapi pengaktifannya secara otomatis dengan suatu mekanik yang akan mendekatinya.

Jika *limit switch* ini bekerja, maka akan dihasilkan outputnya berupa putus atau hubung (*ON/OFF*) saluran listrik yang dihubungkan ke *limit switch* tersebut. Pada tugas akhir miniatur *lift* ini, menggunakan *limit switch* sebanyak lima buah. Di miniatur *lift* ini terdapat tiga lantai sehingga membutuhkan tiga *limit switch* yang dipasang disetiap lantai, untuk yang dua dipasang pada batas atas yang terletak dilantai tiga dan pada batas bawah yang terletak dilantai satu. [4]



Gambar 2.5 Limit Switch

4. Relay

Relay adalah sebuah saklar elektromagnetik yang prinsip kerjanya menggunakan asas kumparan listrik.

Prinsip kerja *relay* adalah sebagai sebuah kumparan yang didalamnya berisi lempengan besi yang lunak yang akan menjadi magnet jika lempengan tersebut dialiri aliran listrik. Magnet tersebut menarik/menolak pegas kontak sebuah alat penghubung dan akibatnya akan terjadi kontak dan lepas kontak dari alat penghubung tersebut. [4]



Gambar 2.6 Relay

5. Push Button

Push Button/Saklar merupakan suatu alat untuk menghubungkan atau memutuskan (*ON/OFF*) bagian-bagian dari suatu instalasi listrik satu sama lain, seperti mesin-mesin, alat-alat dan instrumen yang lainnya. Bagian utama dari *push button*/saklar adalah titik kontak. [4]



Gambar 2.7 Push Button

6. HMI (*Human Machine Interface*)

HMI (*Human Machine Interface*) merupakan suatu perangkat yang berupa GUI (*Graphic User Interface*) yang menghubungkan antara manusia (operator) dengan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik manual ataupun melalui visualisasi komputer yang bersifat *real time* (waktu sebenarnya). Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui masukan/keluaran *port* yang digunakan oleh sistem kontrolnya. Port yang biasanya digunakan untuk kontrol dan dibaca oleh HMI antara lain yaitu *port com*, *port USB*, *port RS232*, dan ada yang menggunakan *port serial*.

Tugas dari HMI (*Human Machine Interface*) yaitu untuk membuat visualisasi dari teknologi atau sistem secara nyata, sehingga dengan desain HMI dapat disesuaikan sehingga memudahkan pekerjaan fisik. Tujuan dari HMI (*Human Machine Interface*) yaitu untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui layar HMI. Dari interaksi tersebut bertujuan untuk pengoperasian dan kontrol yang efektif, dan umpan balik dari mesin yang membantu operator untuk membuat keputusan operasional. Contoh-contoh dari konsep luas antarmuka pengguna ini termasuk aspek-aspek interaktif dari sistem operasi komputer, alat-alat, kontrol operator mesin berat, dan kontrol proses.

Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka pengguna hadir untuk berbagai sistem, dan menyediakan cara untuk :

- *Input* (masukan), memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sebuah sistem.
- *Output* (keluaran), memungkinkan sistem menunjukkan efek dari manipulasi pengguna.

HMI (*Human Machine Interface*) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memonitor dan memberikan informasi kondisi *plant* (mesin industri) kepada operator melalui GUI (*Graphic User Interface*) secara *real time*. Tampilan kondisi *plant* adalah berdasarkan hasil pembacaan *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dari proses yang sedang berlangsung pada *plant*.

2. Menentukan kondisi *output* (keluaran) berdasarkan nilai *input* (masukan) yang diperoleh dari pembacaan sensor.
3. Pengambilan dan penyimpanan data dalam satu koleksi data. Pada umumnya data dapat berupa data pengukuran, status sistem yang diwakili oleh status *valve* sebagai *actuator*, status alarm, tanggal pengambilan, dan penyimpanan data.
4. Menyimpan kondisi alarm, sehingga dapat diketahui alasan terjadinya penyimpanan dalam sistem.
5. Menampilkan pola data (grafik) kejadian yang ada di *plant* (mesin industri) baik secara *real time* (waktu sebenarnya) maupun *historical* (historis).

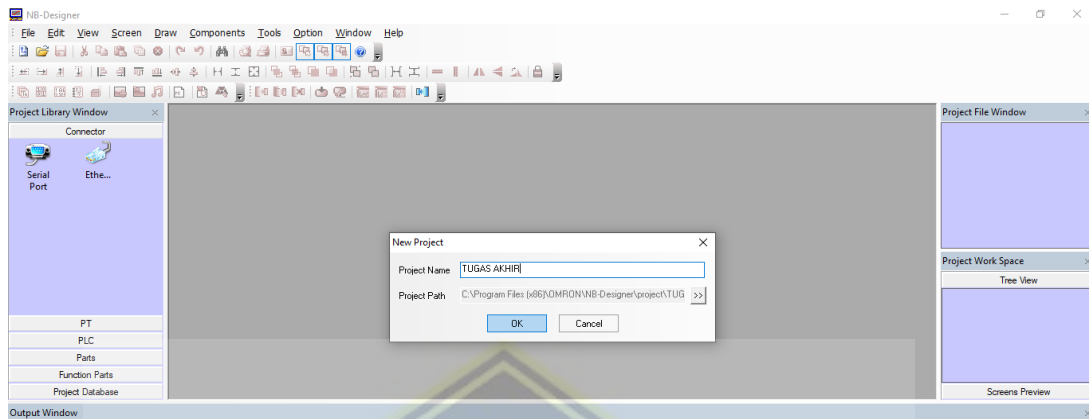
Pemograman HMI menggunakan NB Designer seperti dibawah ini :

1. Membuka *software* NB-Designer.
2. Setelah NB-Designer *running* (terbuka), memilih *File/New*.



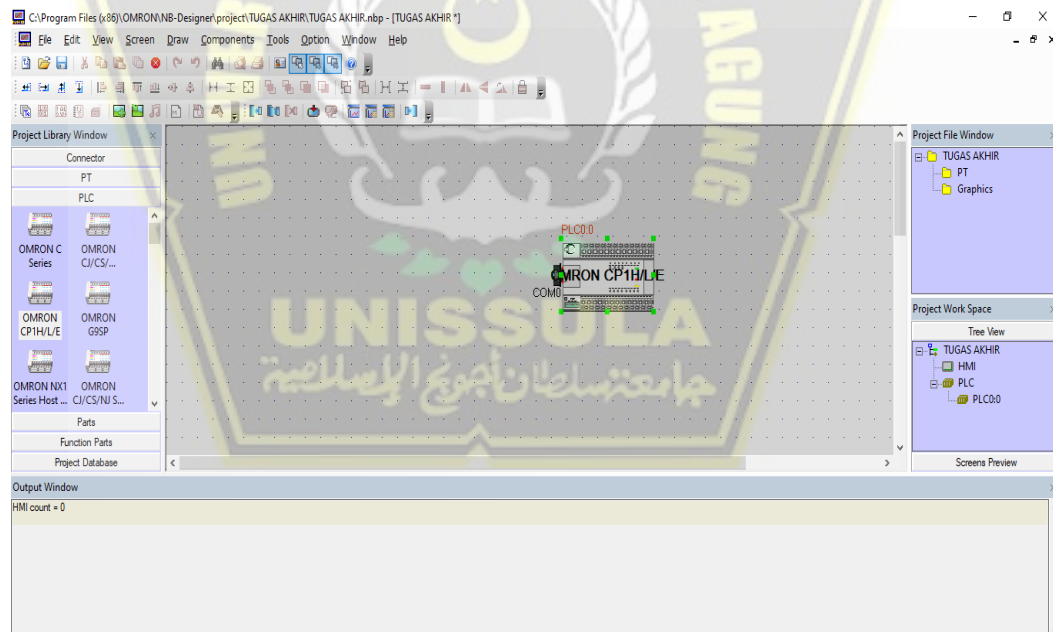
Gambar 2.8 Tampilan menu file

3. Maka akan muncul *screen new project*, untuk memberikan nama *file*. Kemudian menekan tombol “OK”.



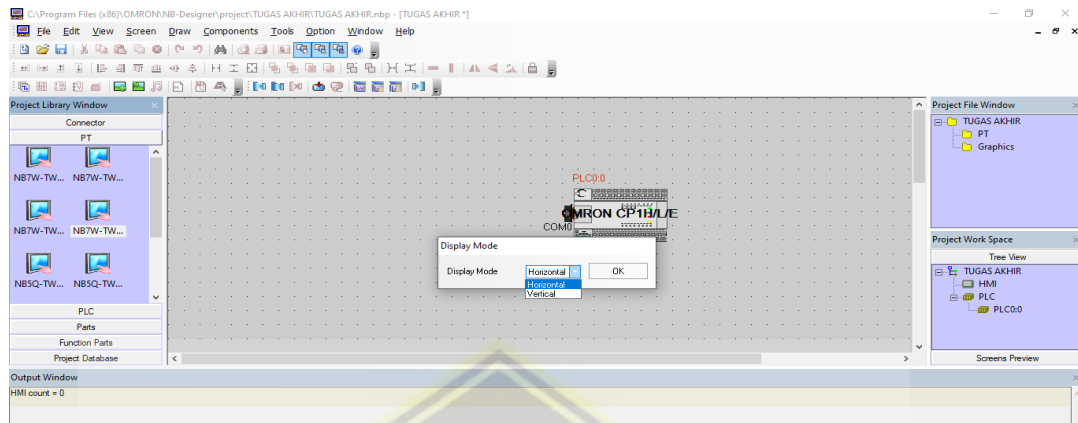
Gambar 2.9 Tampilan *New Project*

4. Kemudian memilih PLC yang akan dipakai, lalu menekan dan menggeser ke bagian tengah *screen project*.



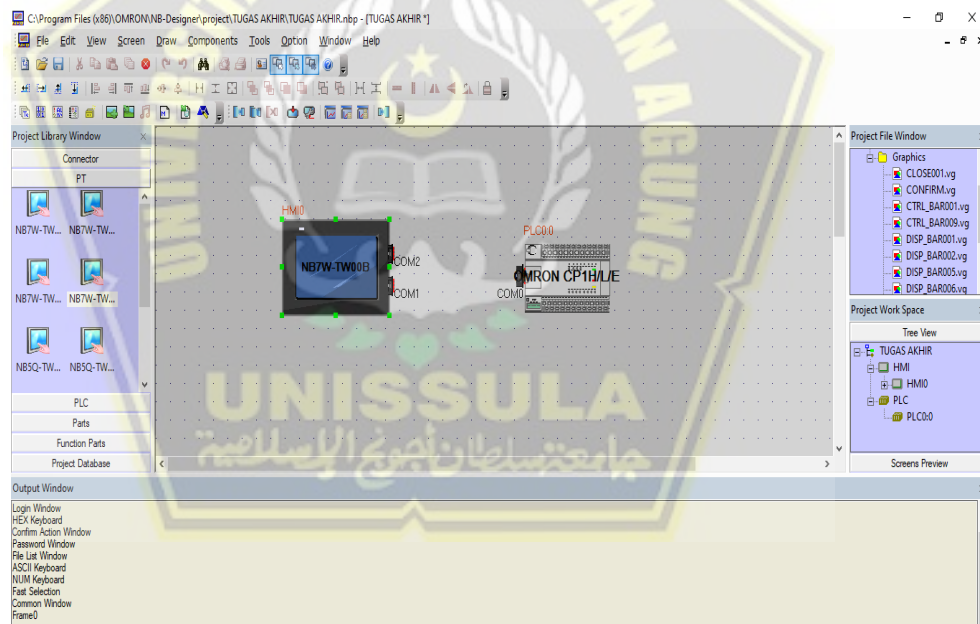
Gambar 2.10 Tampilan menu PLC (*Programmable Logic Controller*)

5. Kemudian memilih HMI yang akan dipakai, lalu menekan dan menggeser ke bagian tengah *screen project* dan memilih tampilan HMI yang diinginkan.



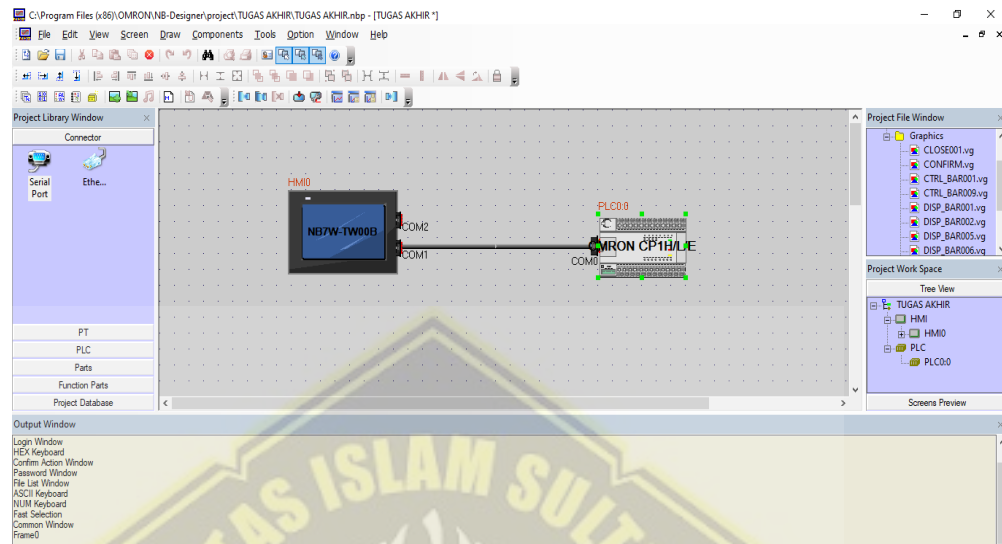
Gambar 2.11 Tampilan menu HMI (*Human Machine Interface*)

6. Setelah memilih, maka akan muncul layar seperti dibawah ini.



Gambar 2.12 Tampilan HMI dan PLC yang digunakan

7. Kemudian memilih connector, untuk menghubungkan HMI dan PLC. Lalu menekan dan menggeser ke bagian tengah screen project. Lalu menghubungkan HMI dengan PLC.



Gambar 2.13 Tampilan HMI dan PLC yang sudah terhubung

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Deskripsi Kerja

Dalam pengoperasian *lift* ini, *Programmable Logic Controller* (PLC) merupakan otak dari miniatur *lift*. *Programmable Logic Controller* berisi perintah untuk naik dan turun *lift*, buka dan tutup pintu miniatur *lift*, yang didukung oleh komponen lainnya. Perancangan kontrol miniatur *lift* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kerangka miniatur *lift* dan panel miniatur *lift*. Di dalam kerangka miniatur *lift* terpasang beberapa komponen seperti *push button*, *limit switch*, motor stepper, motor dc, dll. Di dalam panel miniatur *lift* juga terpasang beberapa komponen seperti MCB, modul plc omron, *relay*, *power supply*, dll.

Pemilihan PLC Omron dalam penelitian ini dikarenakan PLC lebih mudah didapatkan dan dipelajari dalam waktu singkat dan juga sebagai penambahan bahan ajar di laboratorium elektro dikarenakan di laboratorium elektro sempat terkena bencana alam (banjir) jadi peneliti berinisiatif membantu dalam penambahan PLC sebagai tambahan komponen/alat praktikum di laboratorium elektro.

3.1.1. Pengoperasian Miniatur Lift

Dalam keadaan normal, *Power On* (menyala), *lift* akan *stand by* (ditandai dengan nyala indikator lampu). Misalnya jika panel sudah menyala maka *lift* sudah bisa dioperasikan. Tombol untuk memberi perintah *lift* diletakkan pada dua tempat yaitu diperumpamakan didalam *lift* dan diluar *lift*. Didalam *lift* berisi tombol lantai 1, 2, 3, buka pintu dan tutup pintu *lift*, sedangkan tombol yang berada diluar *lift* berisi tombol perintah naik dan turunnya *lift* disetiap lantainya. Kemudian jika salah satu tombol naik/turun disetiap *lift* disetiap lantai ditekan, maka *lift* akan bergerak mengikuti perintah yang diberikan oleh tombol (*push button*) yang ditekan. Setelah *lift* sampai dilantai yang dituju maka pintu akan membuka secara otomatis dan menutup kembali dengan *timer* yang sudah diprogram. Kemudian penumpang akan masuk kedalam *lift*,

kemudian penumpang akan menekan tombol lantai yang akan dituju. Sesampainya *lift* pada tujuan, maka *lift* akan berhenti dan pintu akan kembali membuka, lalu penumpang keluar dari *lift*. Kemungkinan ada penumpang yang masuk (akan terjadi pertukaran penumpang) dan sistem kerja *lift* akan berulang terus-menerus sampai penumpang habis atau dengan kata lain system berulang pada keadaan *stand by*. Ketika *lift* dalam kondisi masih bergerak naik/turun, jika tombol perintah ditekan misalnya tombol buka pintu *lift* maka perintah tersebut tidak akan bekerja. Karena, jika kondisi *lift* masih bergerak naik/turun muncul perintah untuk membuka pintu, tentu sangat berbahaya bagi penumpang yang berada didalam *lift* tersebut.

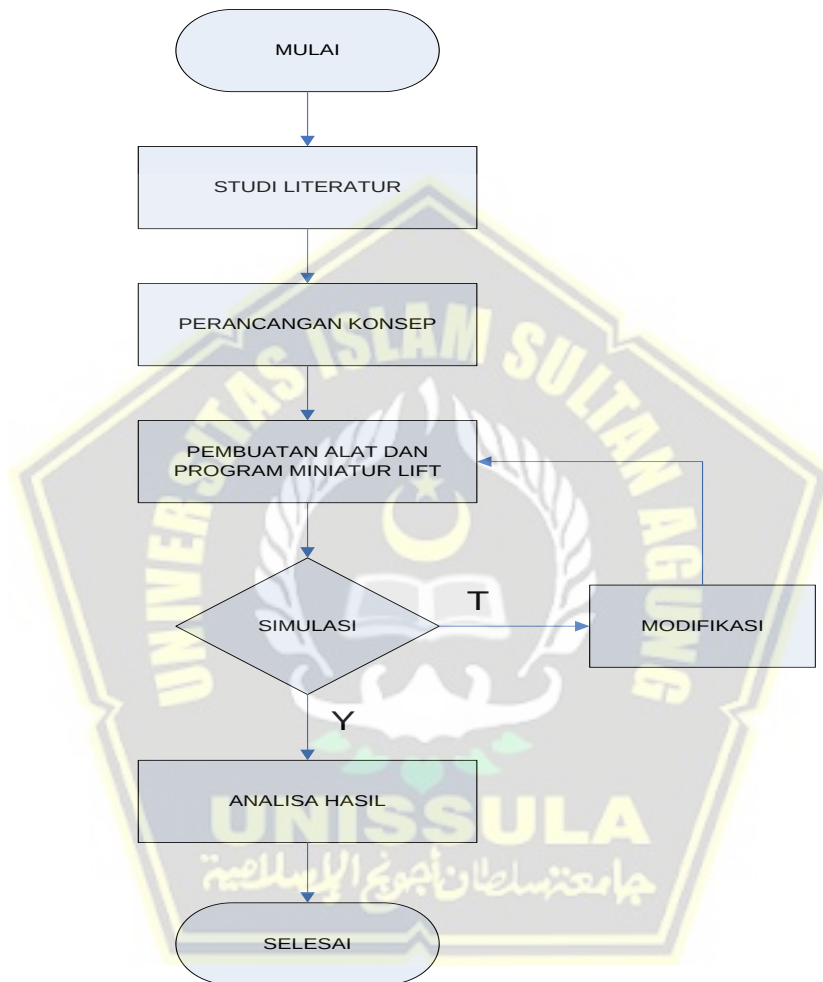
Dalam keadaan gangguan, keadaan gangguan yang mungkin terjadi pada miniature *lift* ini yaitu pada saat posisi dinyalakan namun ketika diberi perintah pertama kali tidak bekerja, lalu pada saat *lift* naik/turun dilantai 1 atau 3 melebihi lantai tersebut dan pada saat pintu *lift* membuka/menutup tidak bekerja dengan baik dengan kata lain tidak membuka/menutup secara penuh.

Kerja dari miniatur *lift* inipun harus memenuhi beberapa ketentuan seperti layaknya *lift* yang digunakan pada perusahaan, hotel, dan gedung bertingkat lainnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. *Lift* bergerak naik/turunnya dengan kecepatan stabil yang digerakkan oleh motor *stepper*.
2. Pintu dapat dibuka dan ditutup dengan tombol buka/tutup pintu yang diperumpamakan berada didalam *lift* dalam keadaan diam.

3.2 Flow chart

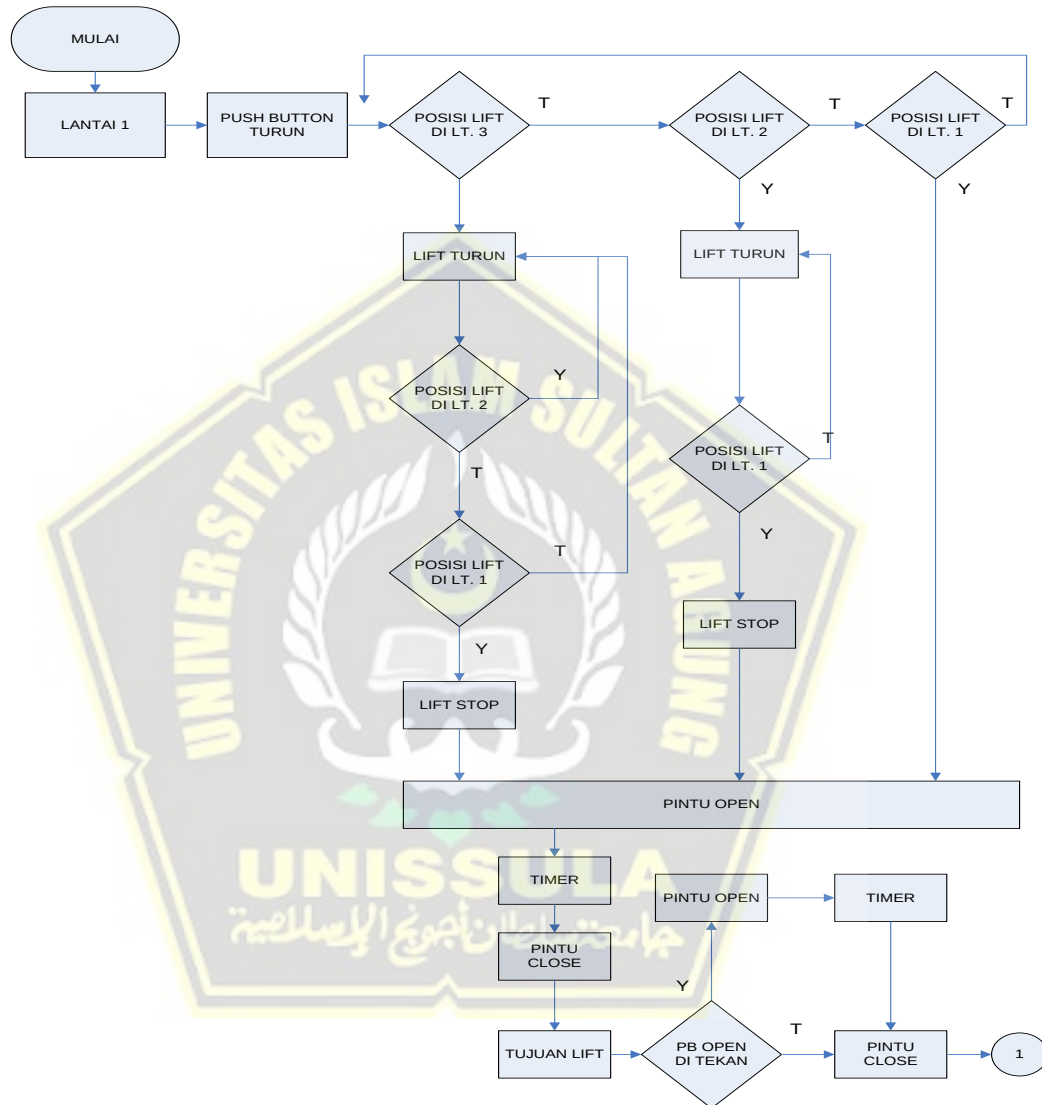
Sub-bab ini menerangkan *flowchart* penelitian dan *flowchart software* untuk mempermudah pemahaman alur kerja rancang bangun miniatur lift 3 lantai. Dimulai dari *flowchart* penelitian pada gambar 3.1 dilanjutkan *flowchart software* pada gambar 3.2 sampai dengan gambar 3.7.



Gambar 3.1 Flow chart perancangan

Pada penelitian ini pertama yang dilakukan yaitu mencari/menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya, lalu melakukan perancangan konsep yaitu dengan melihat konsep yang pernah dibuat lalu mengembangkan konsep tersebut.

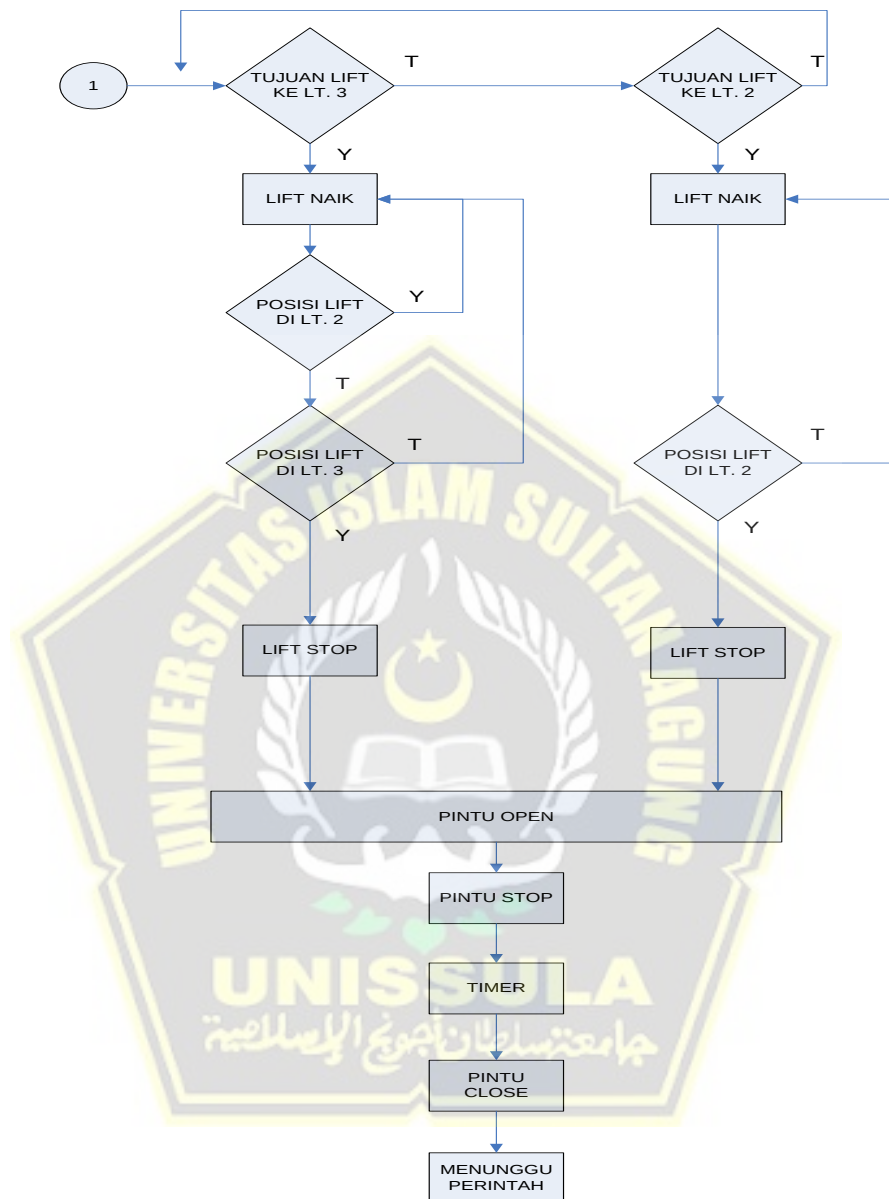
Setelah itu dilakukan pembuatan alat dan juga program untuk miniatur *lift*, lalu dilakukan simulasi terlebih dahulu supaya mengurangi kesalahan sistem yang berakibat fatal. Setelah simulasi dilakukan lalu program sesuai yang diharapkan maka analisa hasil dapat dilakukan.



Gambar 3.2 Flow chart lantai 1 bagian luar

Dari *flow chart* diatas menjelaskan ketika berada dilantai satu, dari luar *lift* terdapat tombol perintah untuk *lift* turun (*lift* bergerak ke lantai satu), setelah *lift*

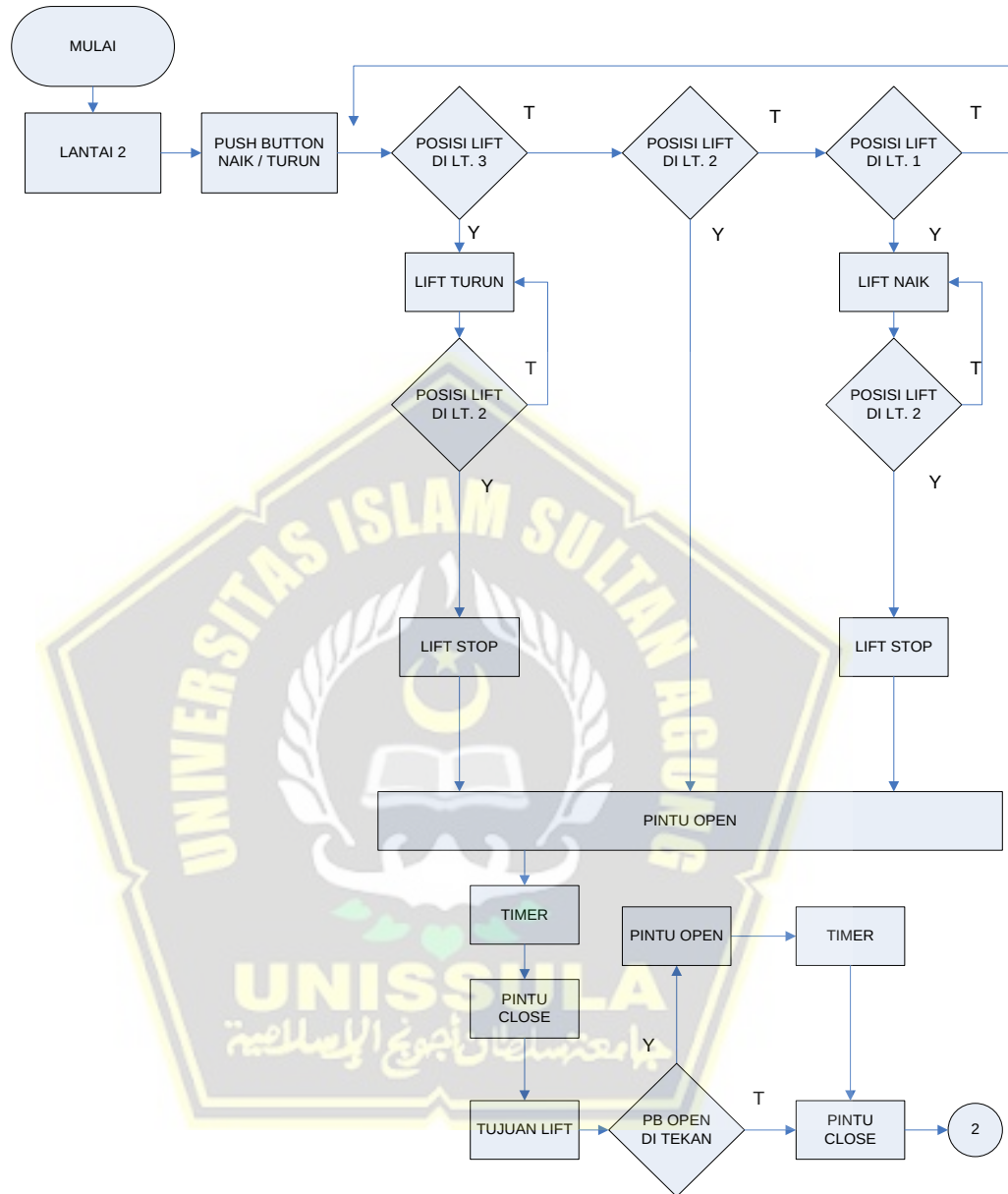
sampai ke lantai satu maka *lift* akan berhenti dan pintu terbuka lalu tertutup dengan *timer* yang sudah ditentukan.



Gambar 3.3 Flow chart lantai 1 bagian dalam

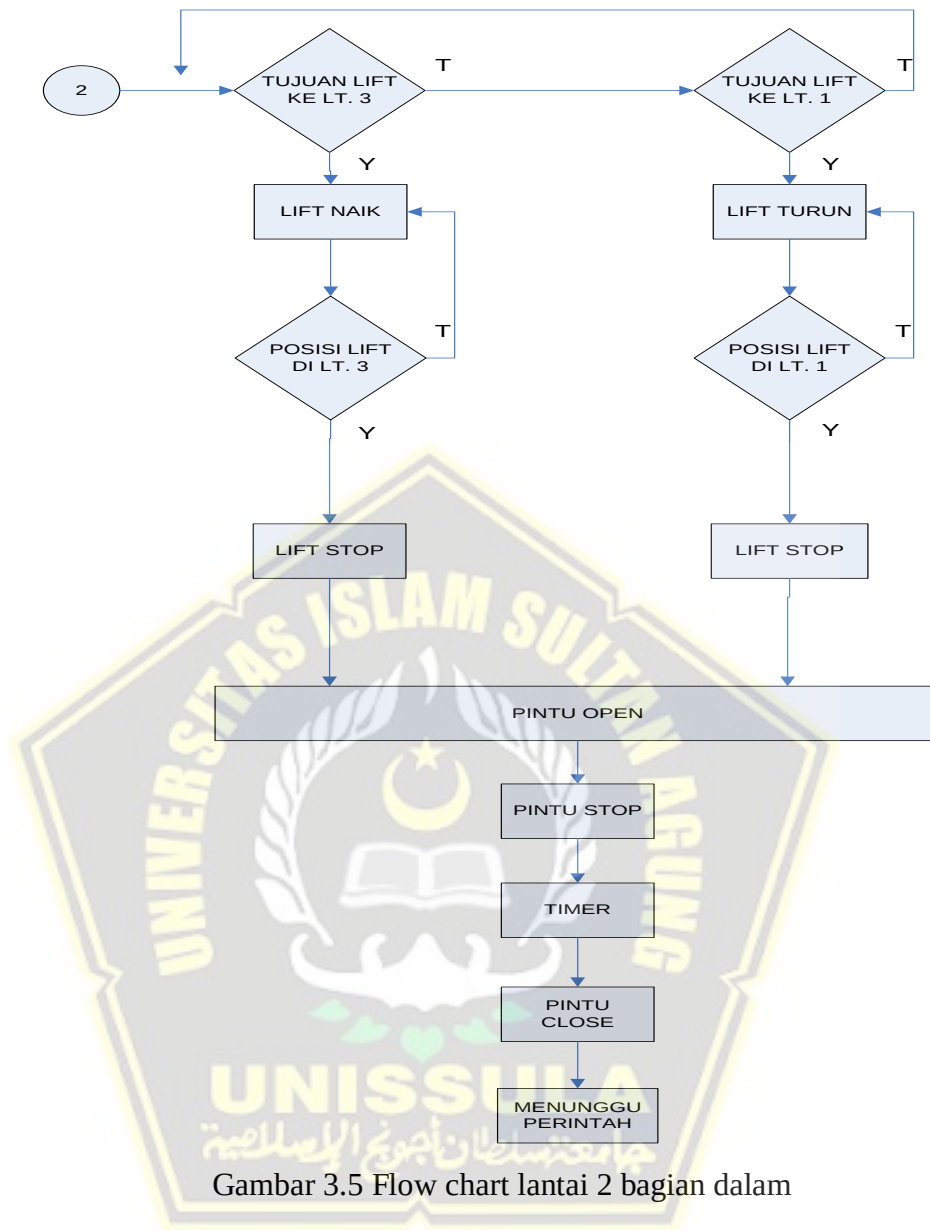
Setelah berada didalam *lift*, terdapat tombol lantai satu, dua dan tiga serta tombol perintah buka/tutup pintu *lift*. Ketika menekan tombol perintah naik lantai dua/tiga,

maka *lift* akan naik ke lantai dua/tiga dan setelah sampai ke lantai dua/tiga, *lift* akan berhenti dan pintu *lift* akan terbuka dan tertutup sesuai dengan *timer* yang ditentukan.

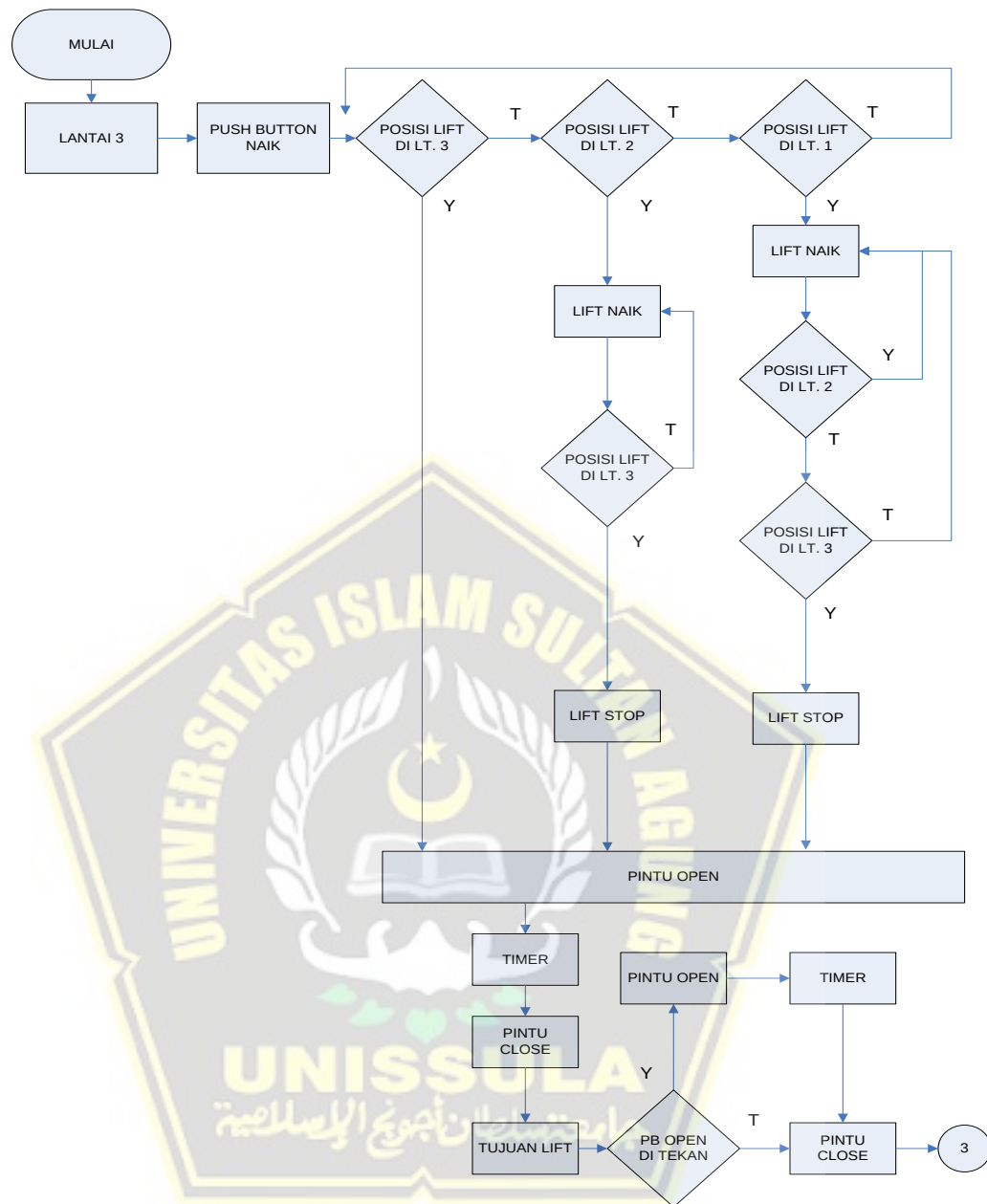


Gambar 3.4 Flow chart lantai 2 bagian luar

Pada saat berada dilantai dua, dari luar *lift* terdapat tombol perintah untuk *lift* naik dan *lift* turun (*lift* bergerak ke lantai dua), setelah *lift* sampai ke lantai dua maka *lift* akan berhenti dan pintu terbuka lalu tertutup dengan *timer* yang sudah ditentukan.

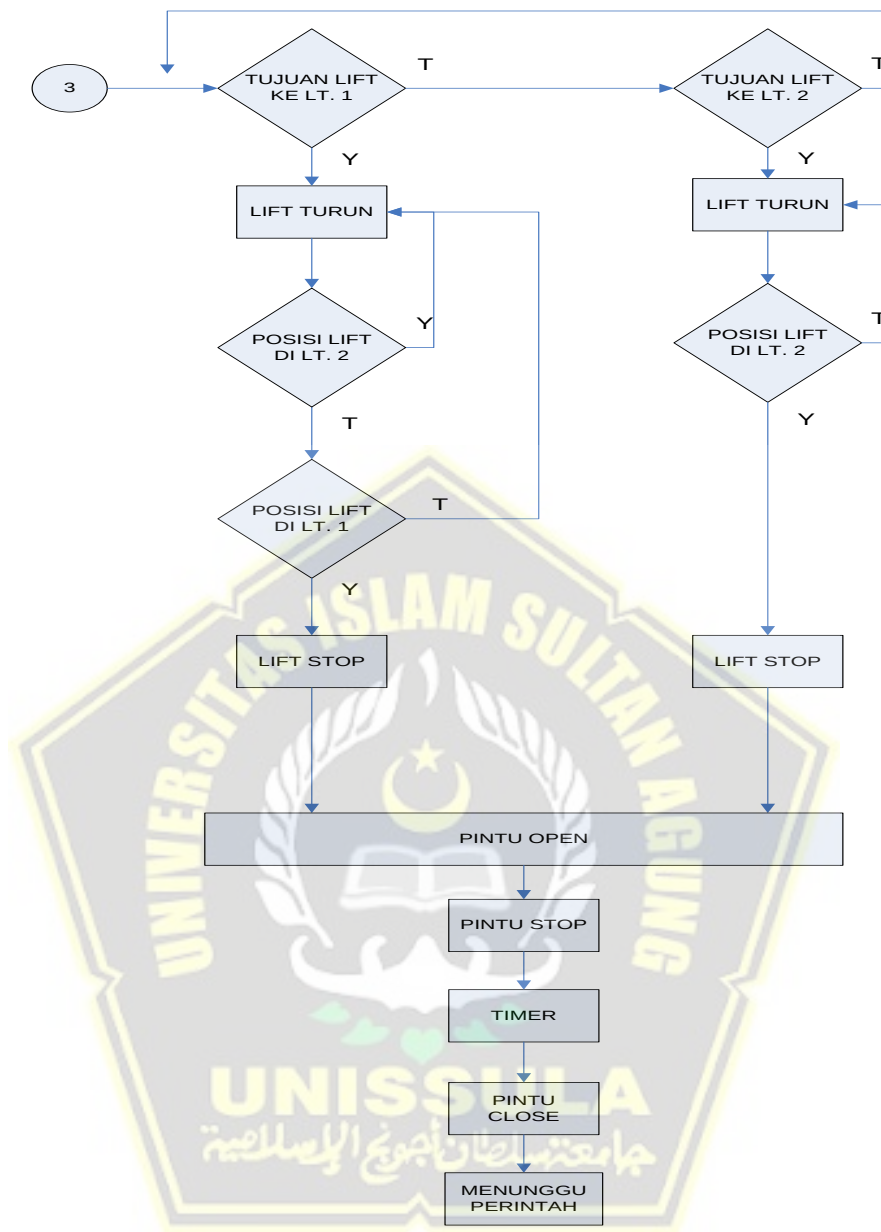


Setelah berada didalam *lift*, terdapat tombol lantai satu, dua dan tiga serta tombol perintah buka/tutup pintu *lift*. Ketika menekan tombol perintah naik lantai tiga atau turun lantai satu, maka *lift* akan naik ke lantai tiga atau turun ke lantai satu dan setelah sampai ke lantai tiga/satu, *lift* akan berhenti dan pintu *lift* akan terbuka dan tertutup sesuai dengan *timer* yang ditentukan.



Gambar 3.6 Flow chart lantai 3 bagian luar

Dan pada saat berada dilantai tiga, dari luar *lift* terdapat tombol perintah untuk *lift* turun (*lift* bergerak ke lantai tiga), setelah *lift* sampai ke lantai tiga maka *lift* akan berhenti dan pintu terbuka lalu tertutup dengan *timer* yang sudah ditentukan.



Gambar 3.7 Flow chart lantai 3 bagian dalam

Setelah berada didalam *lift*, terdapat tombol lantai satu, dua dan tiga serta tombol perintah buka/tutup pintu *lift*. Ketika menekan tombol perintah turun lantai satu/dua, maka *lift* akan turun ke lantai satu/dua dan setelah sampai ke lantai satu/dua, *lift* akan berhenti dan pintu *lift* akan terbuka dan tertutup sesuai dengan *timer* yang ditentukan.

BAB IV

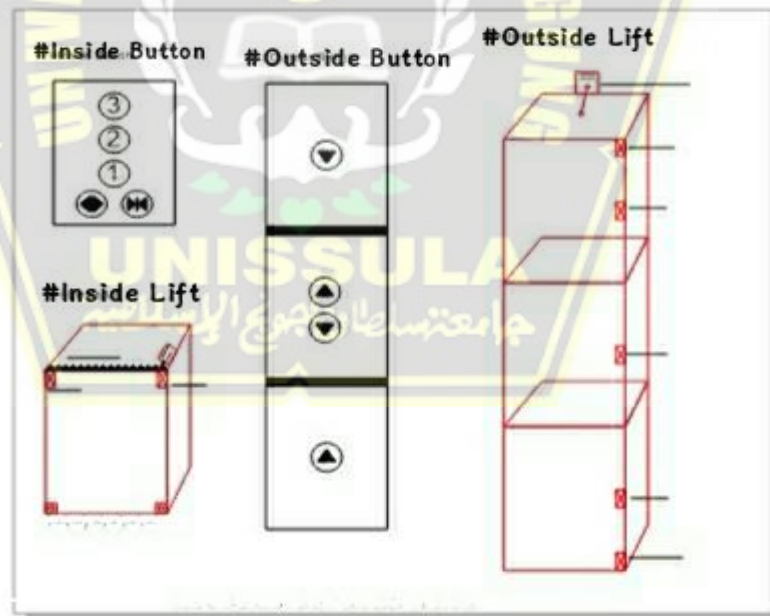
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada pembuatan miniatur *lift* diperlukan suatu perancangan. Perancangan terdiri dari perancangan miniatur *lift* 3 lantai, perancangan rangkaian kontrol dan daya, serta menentukan tahapan kerja yang akan dilakukan dalam pembuatan miniatur *lift*. Selain perancangan ini, juga diperlukan perhitungan mengenai bahan dan peralatan yang akan digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk perancangan. Jika semua unsur tersebut sudah terpenuhi maka pembuatan miniatur *lift* 3 lantai dapat dimulai.

4.1 Perancangan Miniatur *Lift* 3 Lantai

4.1.1. Pembuatan Desain *Lift*

Pada tahapan ini akan menggambarkan desain miniatur *lift* yang akan digunakan nantinya.



Gambar 4.1 Desain *Lift*

Desain lift diatas menggambarkan kerangka *lift* dan *push button* yang berada didalam *lift* dan juga yang terletak pada masing-masing lantai. Pada gambar diatas terlihat *push button* satu, dua, tiga, dan *push button* buka dan tutup pintu *lift*, *push button* ini akan diperumpamakan berada didalam *lift*, sedangkan *push button* naik dan turun *lift* akan ditempatkan pada masing-masing lantai.

4.1.2. Pembuatan Rangkaian Lift

Pada tahapan ini akan membuat rangkaian miniatur *lift* yang akan digunakan nantinya. Tahapan ini akan menjelaskan urutan atau tahapan pembuatan rangkaian *lift*.



Gambar 4.2 Pengukuran Pintu *Lift*

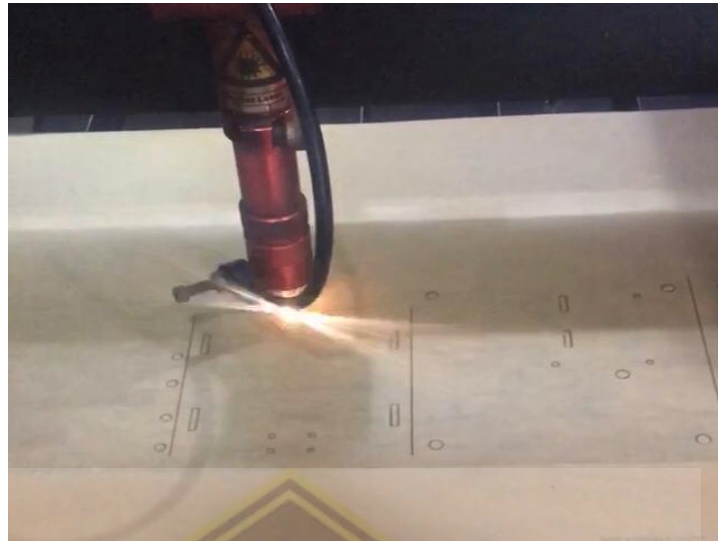
Pada gambar diatas, pengukuran dan pemotongan pintu *lift* harus simetris, agar saat pintu bergeser tidak terjadi gesekan yang berlebih atau kendala pada saat

dilakukan pengujian miniatur *lift*. Pengukuran menggunakan penggaris siku dan juga bolpoin sebagai penanda pengukuran pintu *lift*.



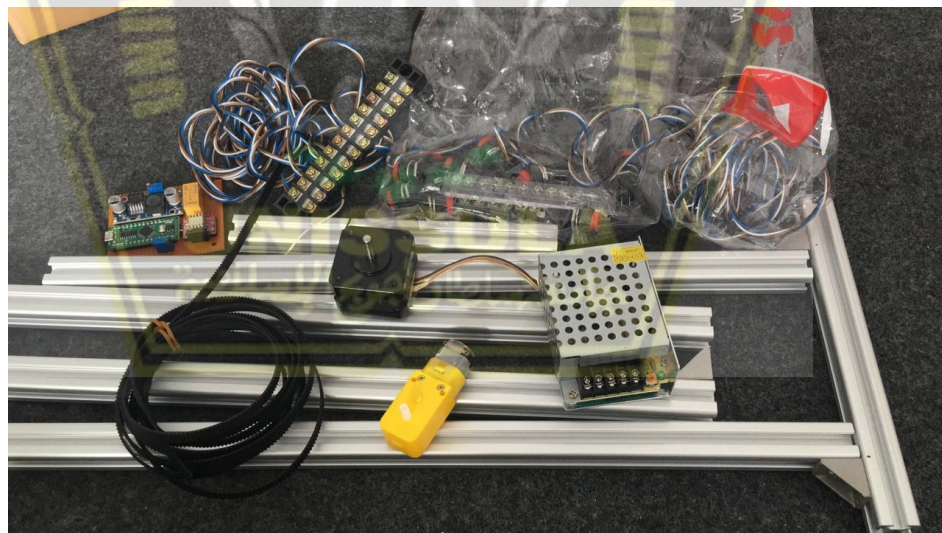
Gambar 4.3 Pemasangan Pintu *Lift*

Pada tahapan ini, dilakukan pemasangan pintu *lift* dan juga *push button*. Pintu *lift* dipasang harus simetris dan pemasangan *push button* di lantai satu, dua dan tiga digunakan untuk memberi perintah naik dan turunnya *lift* pada saat digunakan nantinya.



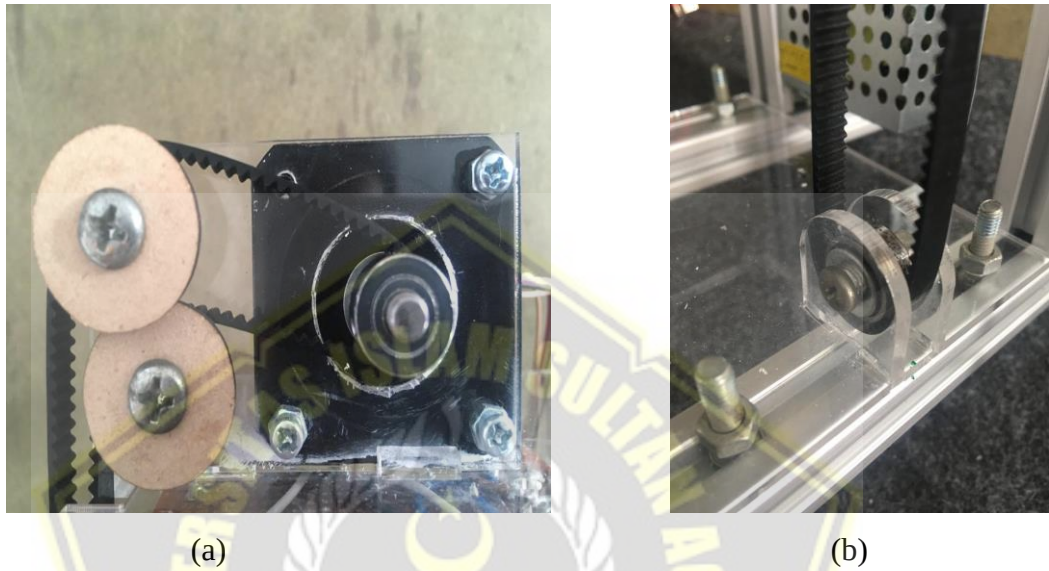
Gambar 4.4 Proses Pemotongan *Lift*

Proses pemotongan *lift* menggunakan mesin laser karena bahan dari *lift* menggunakan akrilik. Supaya lebih rapi dan *lift* lebih simetris, karena menghindari adanya keretakan atau salah pemotongan bagian *lift* yang sudah dirancang sebelumnya.



Gambar 4.5 Pemasangan Kerangka *Lift*

Pada gambar diatas, terlihat komponen yang akan digunakan untuk membuat kerangka *lift* dan juga komponen pendukung lainnya. Komponen yang digunakan meliputi alumunium, *power supply*, motor dc, motor *stepper*, terminal *block*, dan komponen lainnya.



Gambar 4.6 Pemasangan Motor

Pada gambar (a) merupakan pemasangan motor dibagian atas kerangka *lift* dan gambar (b) merupakan bagian bawah rantai motor yang tersambung, motor ini digunakan untuk penggerak naik dan turunnya *lift* saat digunakan.



Gambar 4.7 Pemasangan Komponen Pendukung

Pada tahapan ini terlihat kerangka *lift* sudah terpasang beserta komponen-komponennya. Komponennya meliputi *power supply*, *limit switch*, *terminal block* dan komponen pendukung lainnya. *Power supply* digunakan sebagai tenaga penggerak motor, lalu *limit switch* berfungsi untuk mengetahui letak *lift* dan juga sebagai pembatas ruang gerak *lift*, dan *terminal block* digunakan sebagai penghubung antara kerangka *lift* dengan rangkaian kontrol dan daya.



Gambar 4.8 Bagian Depan *Lift*

Pada gambar diatas terlihat bagian depan *lift* yang sudah tersambung dengan kerangka *lift*. *Push button* yang berada ditiap lantai berfungsi untuk memberi perintah *lift* untuk naik atau turun pada saat berada diluar *lift*. Sedangkan *push button* yang berada disebelah kanan diperumpamakan ada didalam *lift*, *push button* tersebut juga memberi perintah *lift* untuk naik atau turun *lift* ketika berada didalam *lift* dan juga perintah buka atau tutup pintu *lift*.

4.2 Pemograman dan Perancangan Rangkaian Kontrol dan Daya

Dalam perancangan rangkaian kontrol dan daya, membutuhkan beberapa komponen utama seperti MCB (*Miniature Circuit Breaker*), PLC OMRON tipe CP1E-N30DSR-A, *power supply*, *relay* dan komponen pendukung lainnya. Disini MCB berfungsi untuk pemutus aliran listrik ketika terjadi kesalahan dalam pengujian miniatur *lift*. PLC terdiri dari masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Komponen

masukan (*input*) pada PLC yang digunakan untuk miniatur *lift* yaitu *push button* dan *limit switch* sedangkan komponen keluaran (*output*) yaitu motor.

Dalam pembuatan miniatur *lift* 3 lantai menggunakan *Programmable Logic Controller* sebagai kontrol miniatur *lift*, PLC yang digunakan mempunyai 30 pin diantaranya 18 pin masukan (*input*) dan 12 pin keluaran (*output*). Berikut masukan (*input*) dan keluaran (*output*) pada PLC yang digunakan :

Tabel 4.1 Masukan (*input*) PLC OMRON tipe CP1E-N30DSR-A

NO	INPUT	NAMA
1	0.00	PB. <i>Down</i> Lt. 1
2	0.01	PB. <i>Up</i> Lt. 2
3	0.02	PB. <i>Down</i> Lt. 2
4	0.03	PB. <i>Up</i> Lt. 3
5	0.04	-
6	0.05	LS. <i>Safety Up</i>
7	0.06	LS. Lt. 1
8	0.07	LS. Lt. 2
9	0.08	LS. Lt. 3
10	0.09	LS. <i>Safety Down</i>
11	0.10	-
12	0.11	-
13	1.00	-
14	1.01	PB. Lt. 1
15	1.02	PB. Lt. 2
16	1.03	PB. Lt. 3
17	1.04	PB. <i>Open</i>
18	1.05	PB. <i>Close</i>

Pada tabel 4.1 menjelaskan mengenai pin masukan (*input*) yang digunakan untuk kontrol miniatur *lift*. *Input* 0.00 digunakan untuk *push button* turun (*down*) ke lantai satu yang ditempatkan dilantai satu pada miniatur *lift*. *Input* 0.01-0.02 digunakan untuk naik (*up*) dan turun (*down*) ke lantai dua yang ditempatkan dilantai dua miniatur *lift*, kemudian *input* 0.03 digunakan untuk *push button* naik (*up*) ke lantai

tiga yang ditempatkan dilantai tiga pada miniatur lift. Input 0.05 digunakan untuk *limit switch safety up* atau untuk pengaman *lift* ketika naik melebihi lantai tiga. Input 0.06 digunakan untuk *limit switch* lantai satu. Input 0.07 digunakan untuk *limit switch* lantai dua. Input 0.08 digunakan untuk *limit switch* lantai tiga. Ketiga input 0.06-0.08 berfungsi sebagai penghenti *lift* atau penanda *lift* ketika berada dimasing-masing lantai yang dituju. Input 0.09 digunakan untuk *limit switch safety down* atau untuk pengaman *lift* ketika turun melebihi lantai satu. Input 1.01-1.03 digunakan untuk *push button* lantai satu, dua, dan tiga yang diperumpamakan berada didalam *lift* yang berfungsi untuk memberi perintah *lift* naik atau *lift* turun ke lantai yang dituju. Input 1.04 dan 1.05 digunakan untuk *push button* buka dan tutup pintu *lift* yang diperumpamakan berada didalam *lift* yang berfungsi untuk memberi perintah membuka dan menutup pintu *lift* secara langsung ketika *lift* dalam keadaan berhenti disuatu lantai.

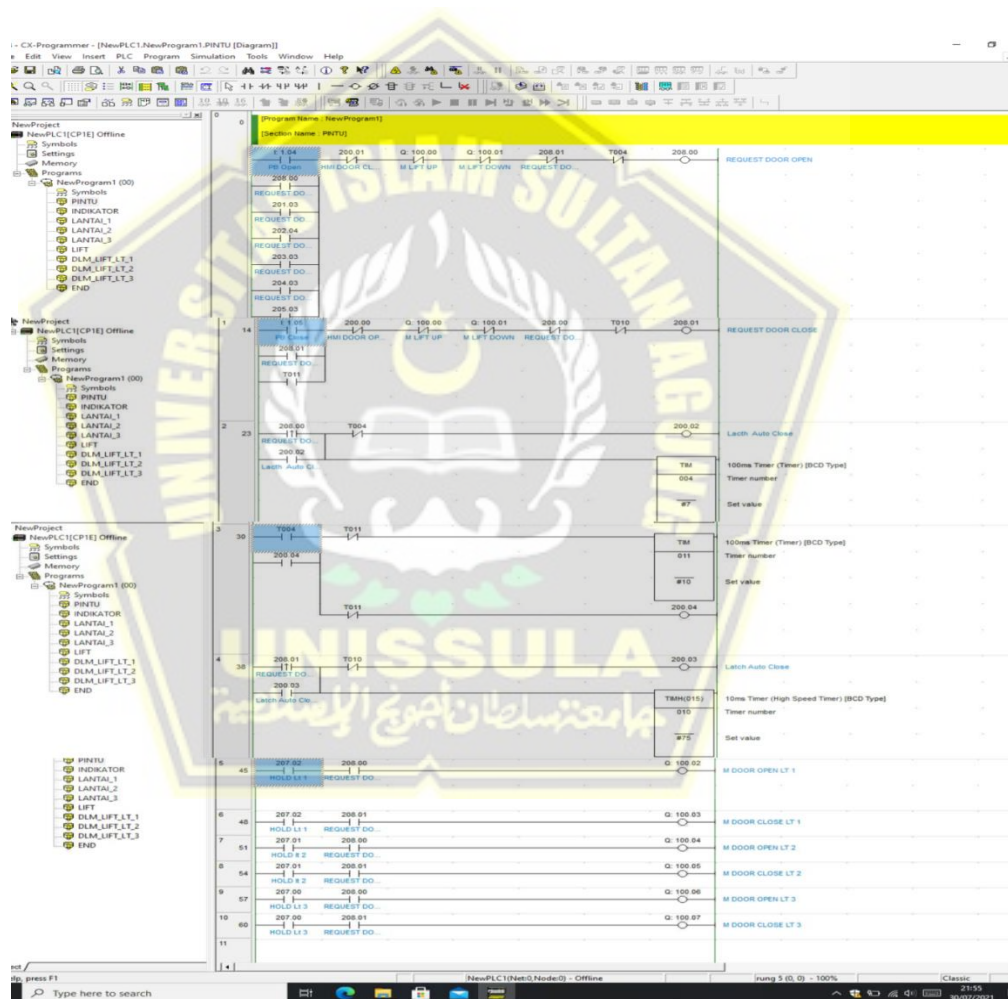
Tabel 4.2 Keluaran (*output*) PLC OMRON tipe CP1E-N30DSR-A

NO	OUTPUT	NAMA
1	100.00	Motor <i>Lift Up</i>
2	100.01	Motor <i>Lift Down</i>
3	100.02	Motor <i>Door Open</i> Lt. 1
4	100.03	Motor <i>Door Close</i> Lt. 2
5	100.04	Motor <i>Door Open</i> Lt. 2
6	100.05	Motor <i>Door Close</i> Lt. 2
7	100.06	Motor <i>Door Open</i> Lt. 3
8	100.07	Motor <i>Door Close</i> Lt. 3
9	101.00	-
10	101.01	-
11	101.02	-
12	101.03	-

Pada tabel 4.2 menjelaskan mengenai pin keluaran (*output*) yang digunakan untuk kontrol miniatur *lift*. Output 100.00 dan 100.01 digunakan untuk motor ketika *lift* naik dan *lift* turun. Output 100.02 dan 100.03 digunakan untuk motor ketika pintu *lift*

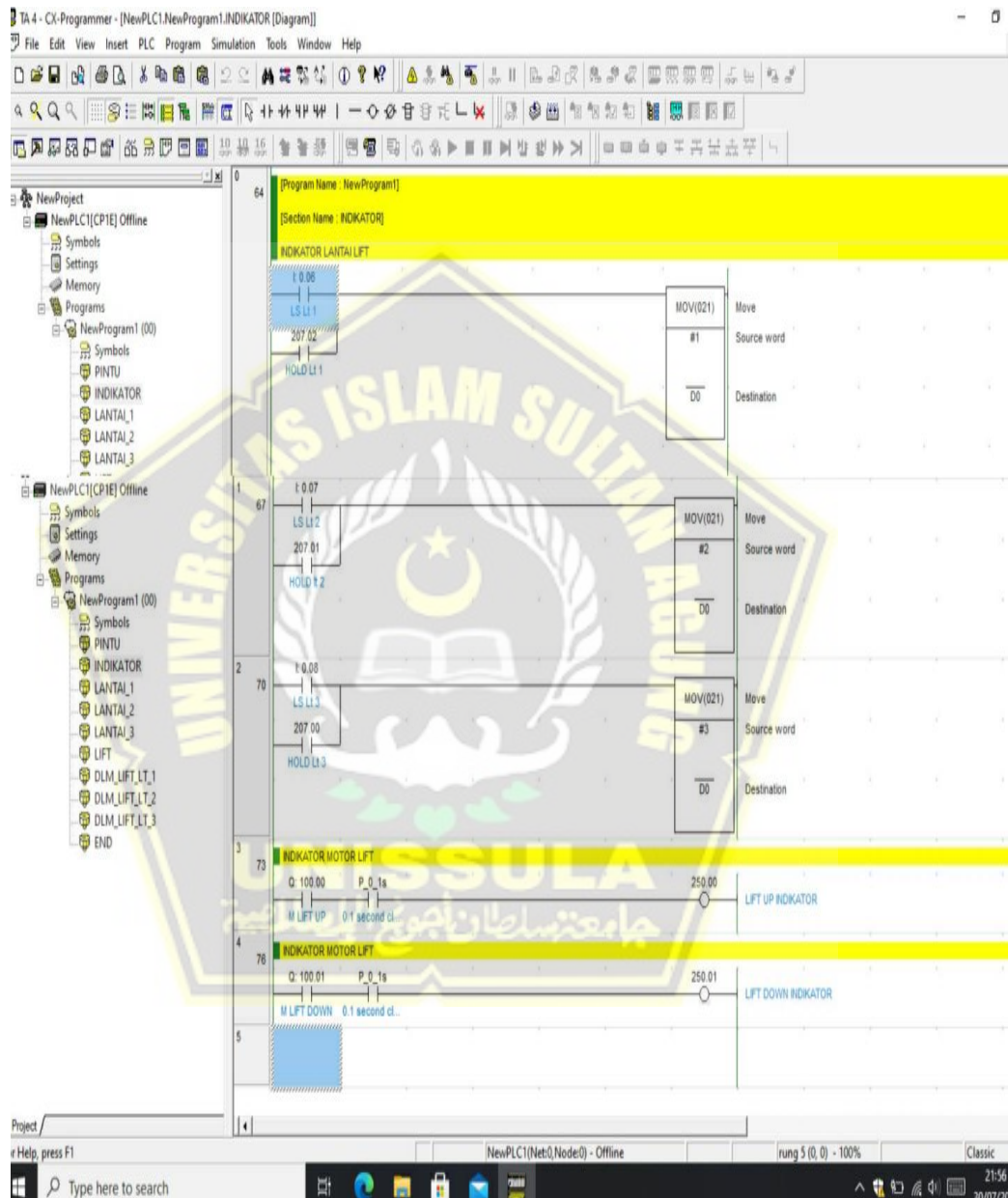
membuka dan menutup saat berada dilantai satu. *Output* 100.04 dan 100.05 digunakan untuk motor ketika pintu *lift* membuka dan menutup saat berada dilantai dua. *Output* 100.06 dan 100.07 digunakan untuk motor ketika pintu *lift* membuka dan menutup saat berada dilantai tiga.

Program lift 3 lantai menggunakan *CX-Programmer*. Program pertama yang dibuat yaitu mengenai pintu *lift*. Pemograman dilakukan agar pintu *lift* dapat membuka dan tertutup pada saat *lift* sampai di setiap lantai atau *lift* dalam posisi diam di satu lantai. Pemograman yang dilakukan adalah sebagai berikut :



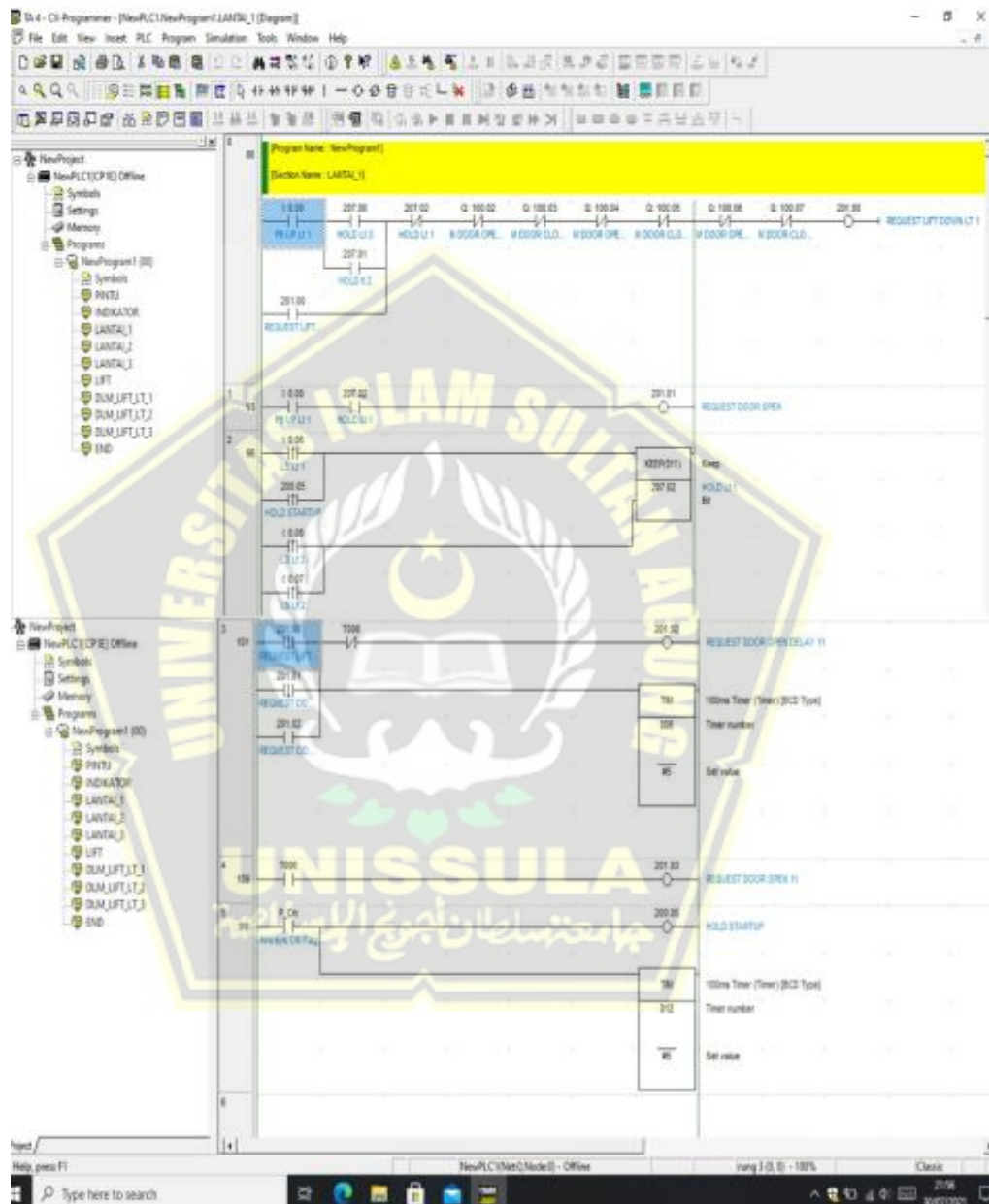
Gambar 4.9 Pemograman pintu

Pemrograman kedua yang dibuat yaitu mengenai indikator *lift*. Pemrograman yang dilakukan agar mengetahui posisi *lift* pada saat *lift* naik, *lift* turun, dan *lift* dalam posisi berhenti dilantai yang dituju.



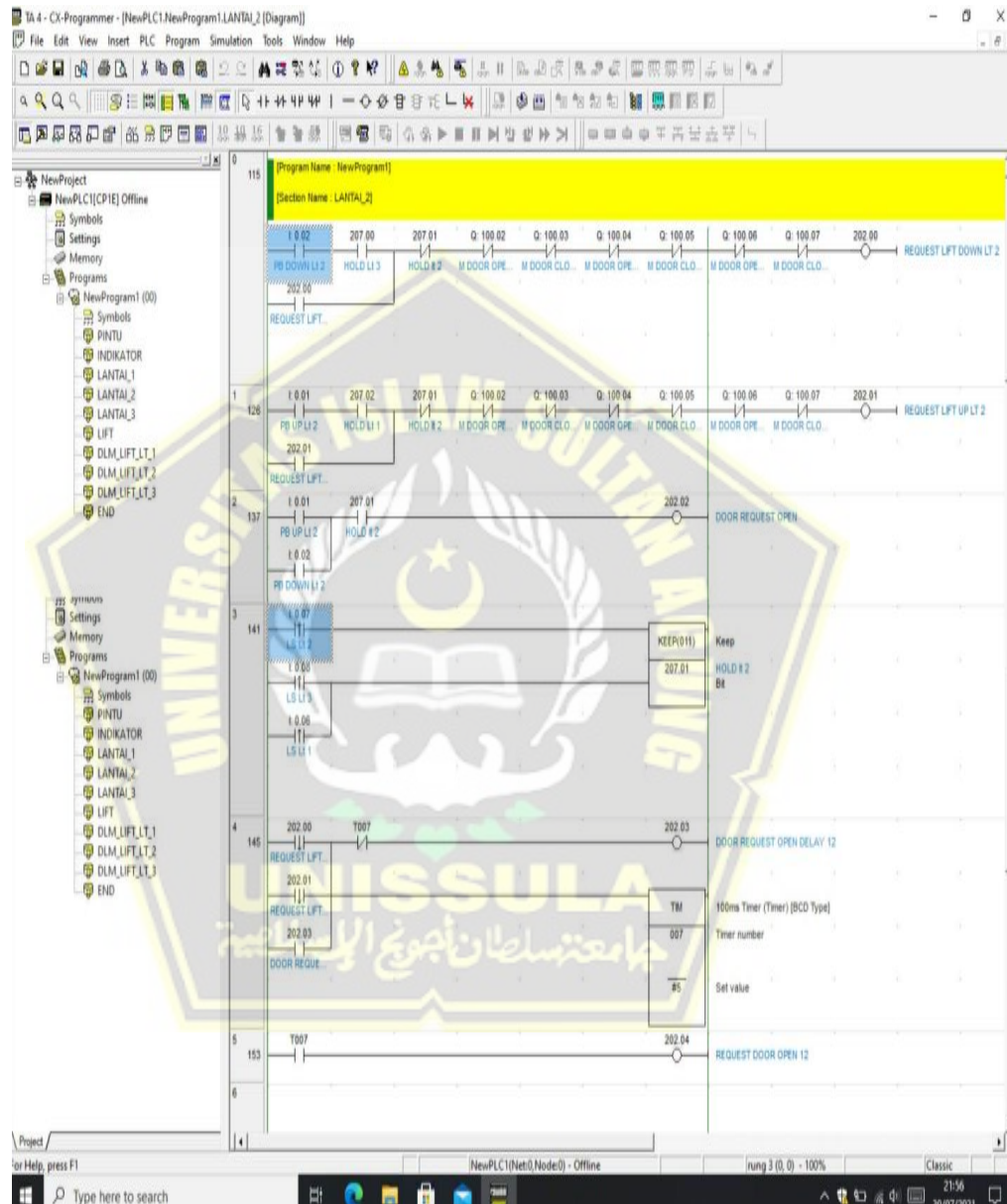
Gambar 4.10 Pemrograman indikator *lift*

Pemograman ketiga yang dibuat mengenai tombol yang berada di lantai satu. Pemograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* turun ke lantai satu pada saat posisi *lift* berada dilantai dua atau dilantai tiga.



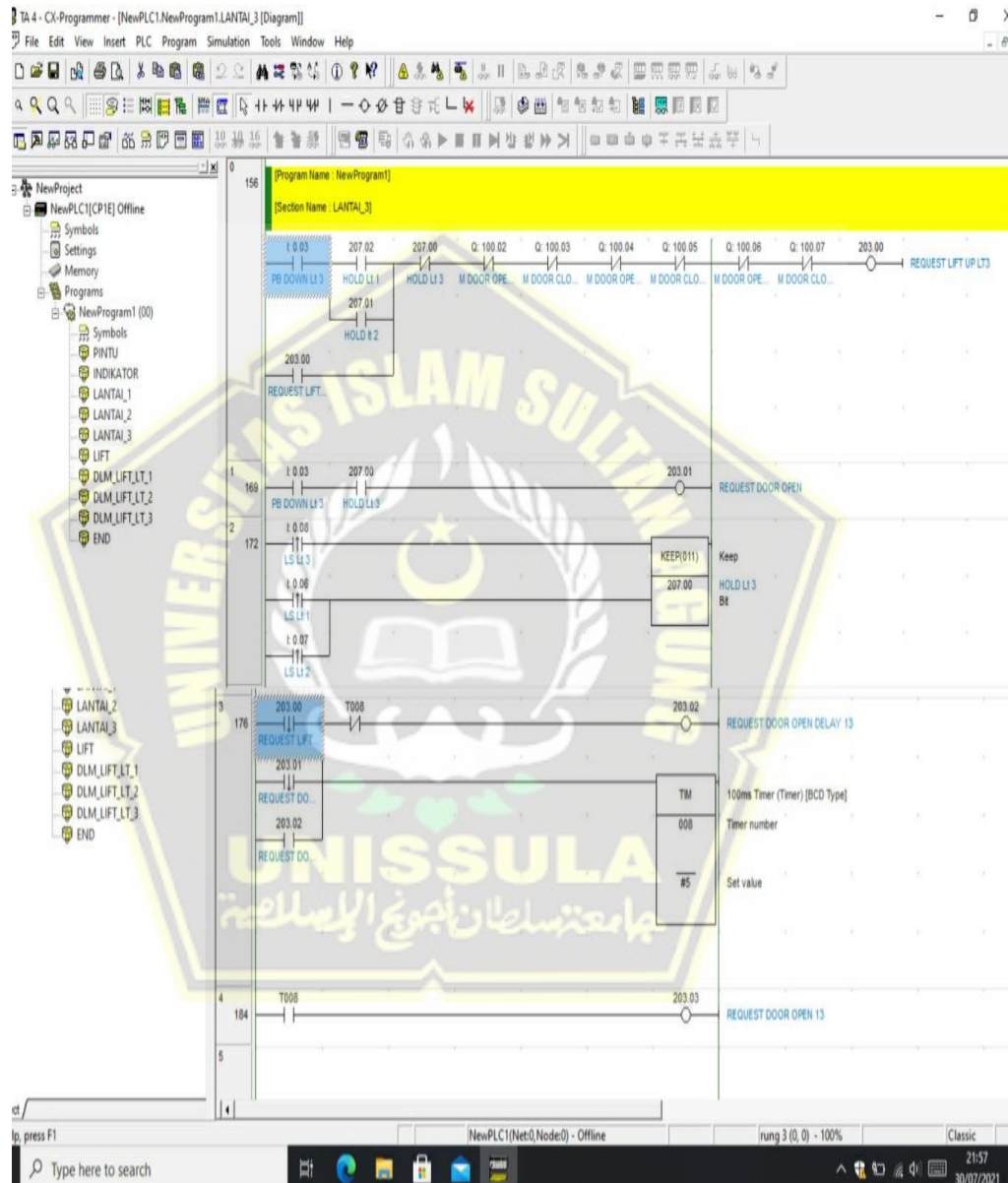
Gambar 4.11 Pemograman *lift* lantai 1

Pemograman keempat yang dibuat mengenai tombol yang berada di lantai dua. Pemograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* naik/turun ke lantai dua pada saat posisi *lift* berada dilantai satu atau dilantai tiga.



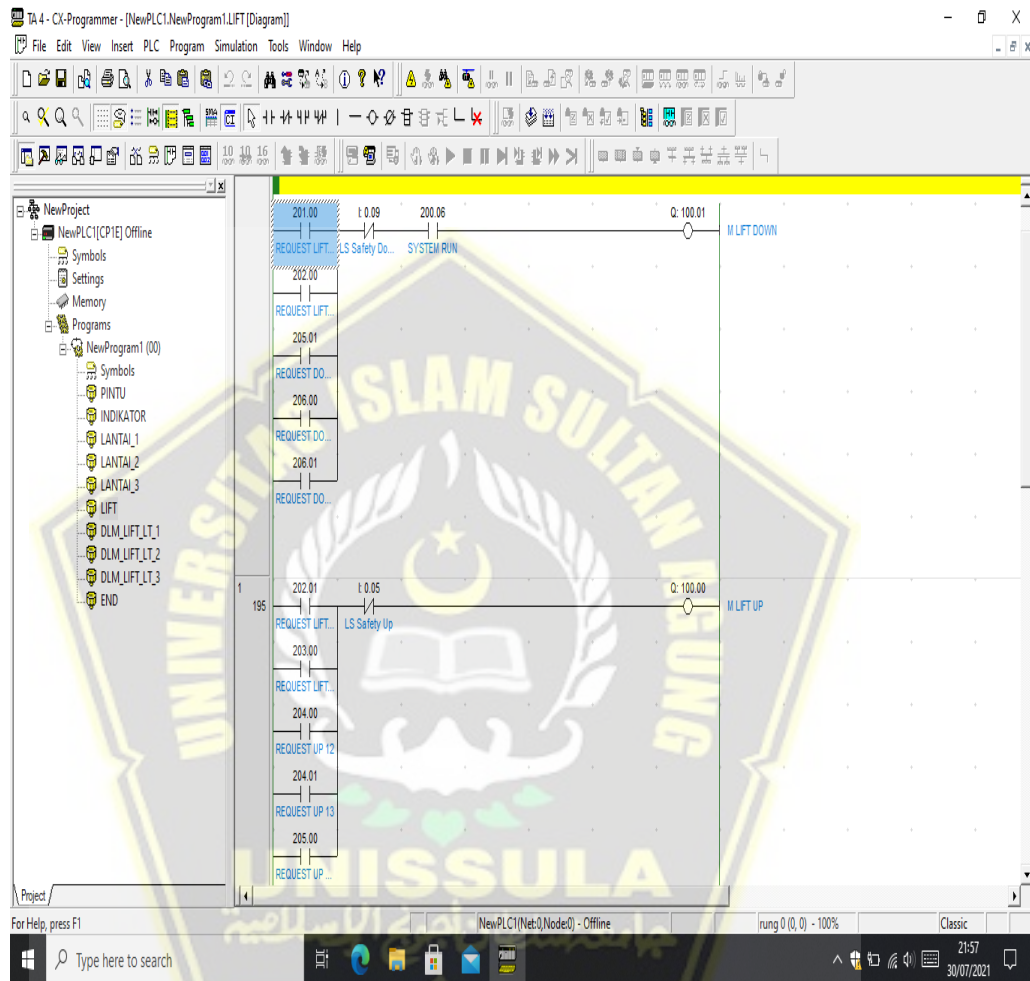
Gambar 4.12 Pemograman *lift* lantai 2

Pemograman kelima yang dibuat mengenai tombol yang berada di lantai tiga. Pemograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* naik ke lantai tiga pada saat posisi *lift* berada dilantai satu atau dilantai dua.



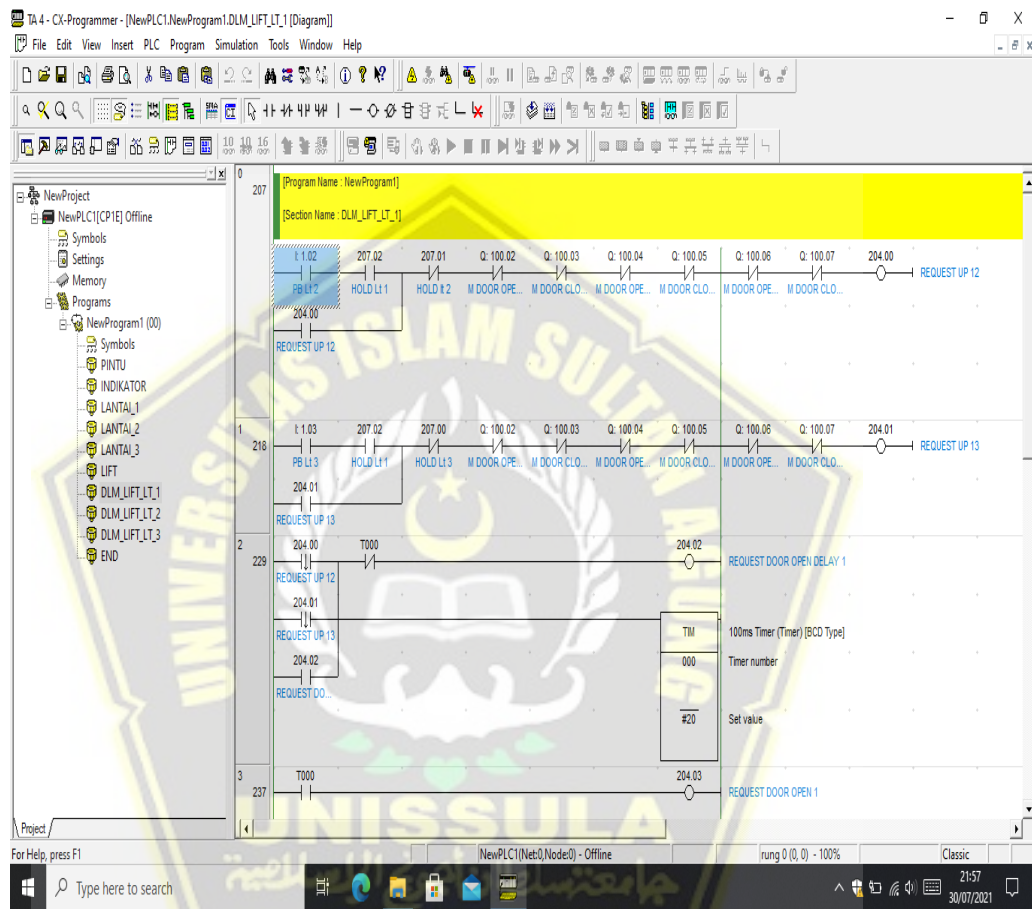
Gambar 4.13 Pemograman *lift* lantai 3

Pemograman keenam yang dibuat mengenai perintah *lift* naik dan turun. Pemograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* naik/turun pada saat ada perintah yang diberikan.



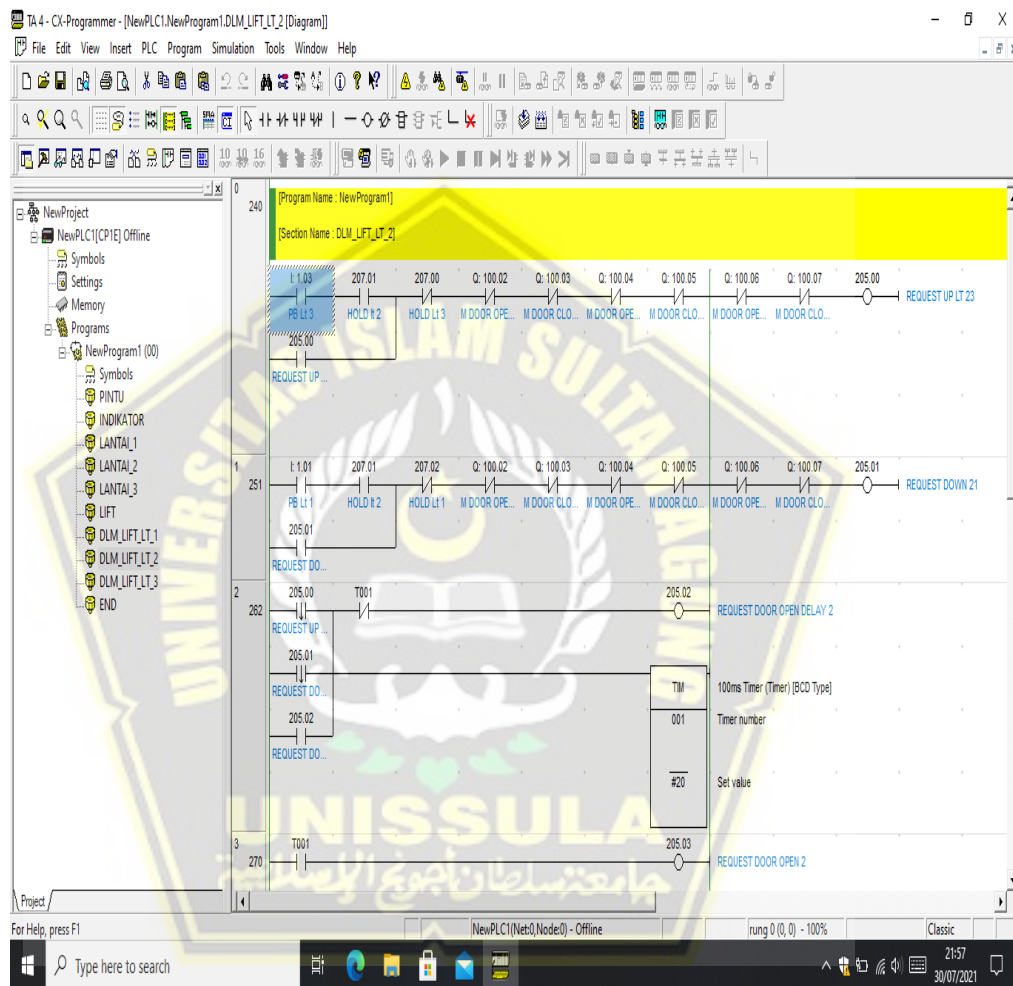
Gambar 4.14 Pemograman *lift* naik dan turun

Pemrograman ketujuh yang dibuat mengenai tombol lantai satu yang diperumpamakan berada didalam lift. Pemrograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* turun ke lantai satu pada saat posisi *lift* berada dilantai dua atau dilantai tiga.



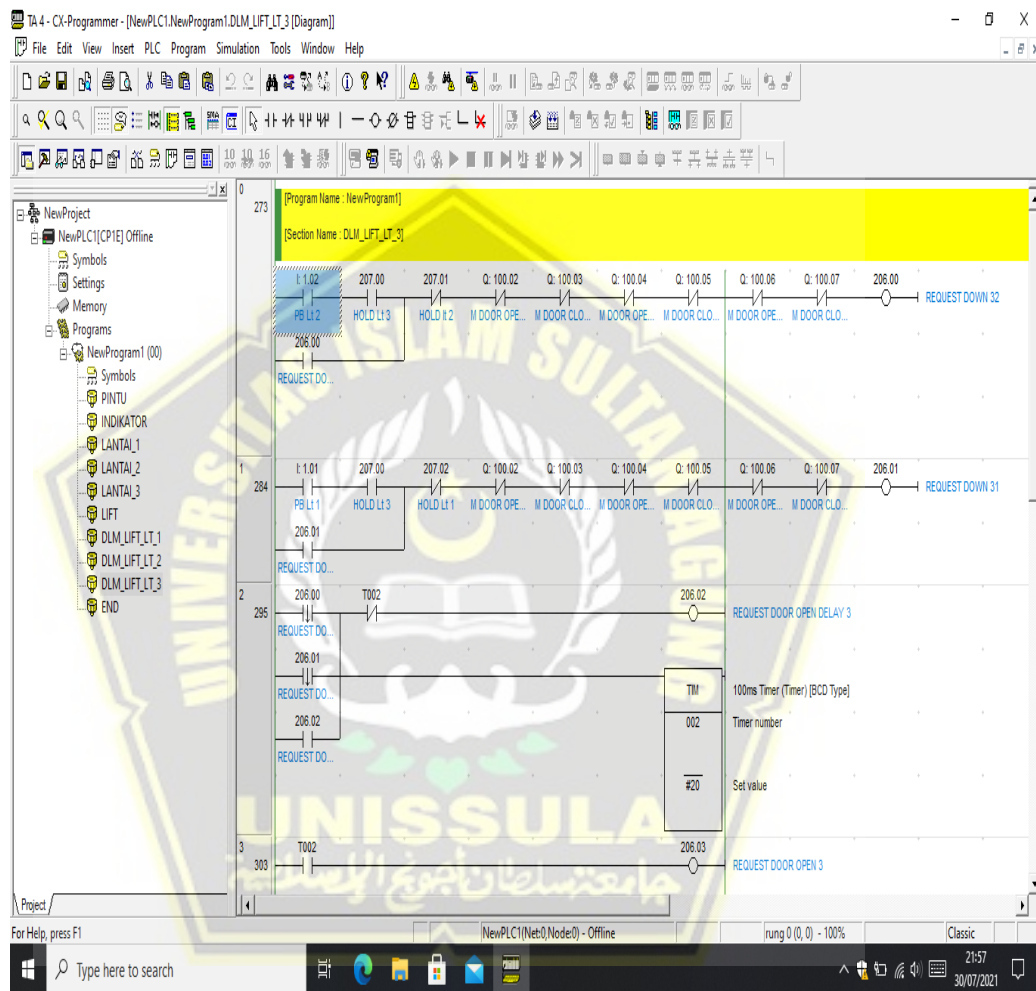
Gambar 4.15 Pemrograman *lift* lantai 1 untuk bagian dalam dan HMI (*Human Machine Interface*)

Pemrograman kedelapan yang dibuat mengenai tombol lantai dua yang diperumpamakan berada didalam *lift*. Pemrograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* naik/turun ke lantai dua pada saat posisi *lift* berada dilantai satu atau dilantai tiga.



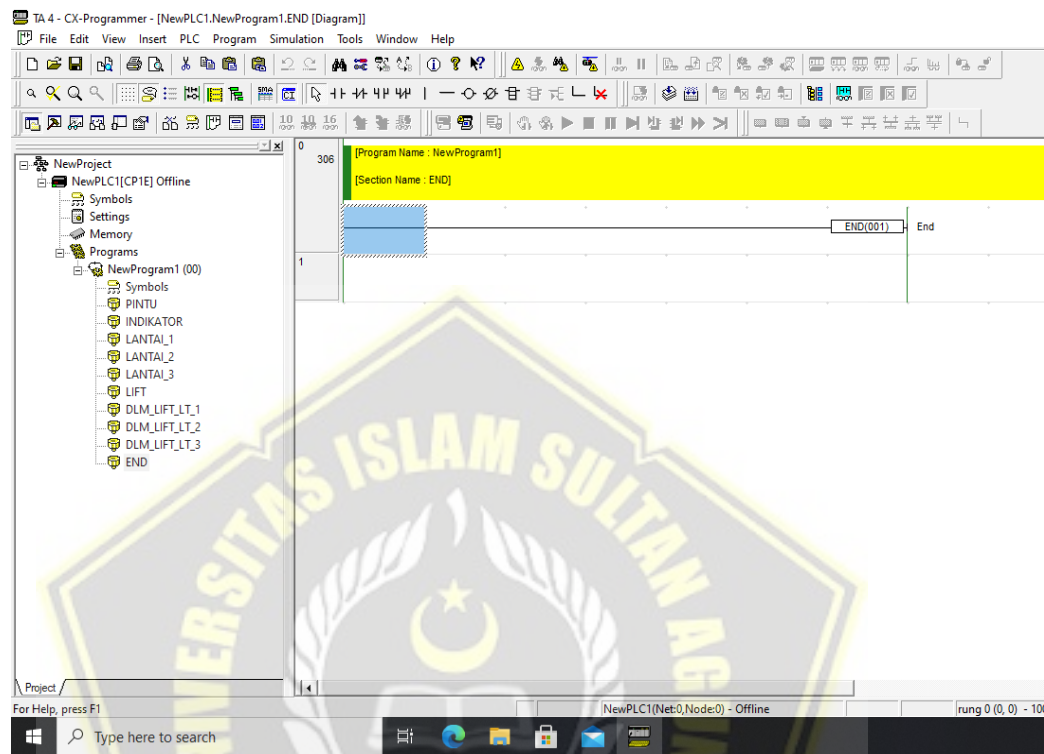
Gambar 4.16 Pemrograman *lift* lantai 2 untuk bagian dalam dan HMI (*Human Machine Interface*)

Pemrograman kesembilan yang dibuat mengenai tombol lantai tiga yang diperumpamakan berada didalam *lift*. Pemrograman yang dilakukan bertujuan untuk memberi perintah agar *lift* naik ke lantai tiga pada saat posisi *lift* berada dilantai satu atau dilantai dua.



Gambar 4.17 Pemrograman *lift* lantai 3 untuk bagian dalam dan HMI (*Human Machine Interface*)

Terakhir pemograman akan otomatis muncul program berakhir (*end*). Program ini sudah muncul secara otomatis pada software *CX-Programmer*.



Gambar 4.18 Program berakhir (*end*)

4.3 Pengujian Miniatur *Lift* 3 Lantai

Pengujian miniatur harus dilakukan supaya dapat mengurangi kesalahan program yang sudah dibuat dan juga mekanisme *lift* yang tidak sesuai. Pada pengujian miniatur *lift* tiga lantai kali ini terdapat dua tahap pengujian yaitu naik atau turun miniatur *lift* dan buka atau tutup pintu miniatur *lift*.



Gambar 4.19 Pengujian Naik dan Turun *Lift*

Pada gambar diatas sedang dilakukan pengujian naik dan turun *lift*. Pengujian ini dilakukan supaya mengetahui bagaimana pergerakan *lift* tersebut. Dari pengujian ini, motor merupakan komponen yang sangat berpengaruh baik atau tidaknya *lift* ketika naik dan turun karena pengujian dilakukan secara manual terlebih dahulu. Setelah semua kondisi terpenuhi maka dapat digabung atau disambungkan dengan rangkaian kontrol yang sudah diprogram melalui PLC sebagai komponen utama atau otak dari miniatur *lift*.

Setelah rangkaian ini terpasang atau tersambung dengan rangkaian kontrol yang komponen utamanya PLC (*Programmable Logic Controller*), pengujian naik dan turunnya *lift* dapat dilakukan dengan menekan *push button* yang terpasang disetiap

lantai dan yang berada didalam *lift*. Jika *push button* ditekan maka *lift* secara otomatis akan bergerak naik atau turun sesuai dengan perintah yang dituju.

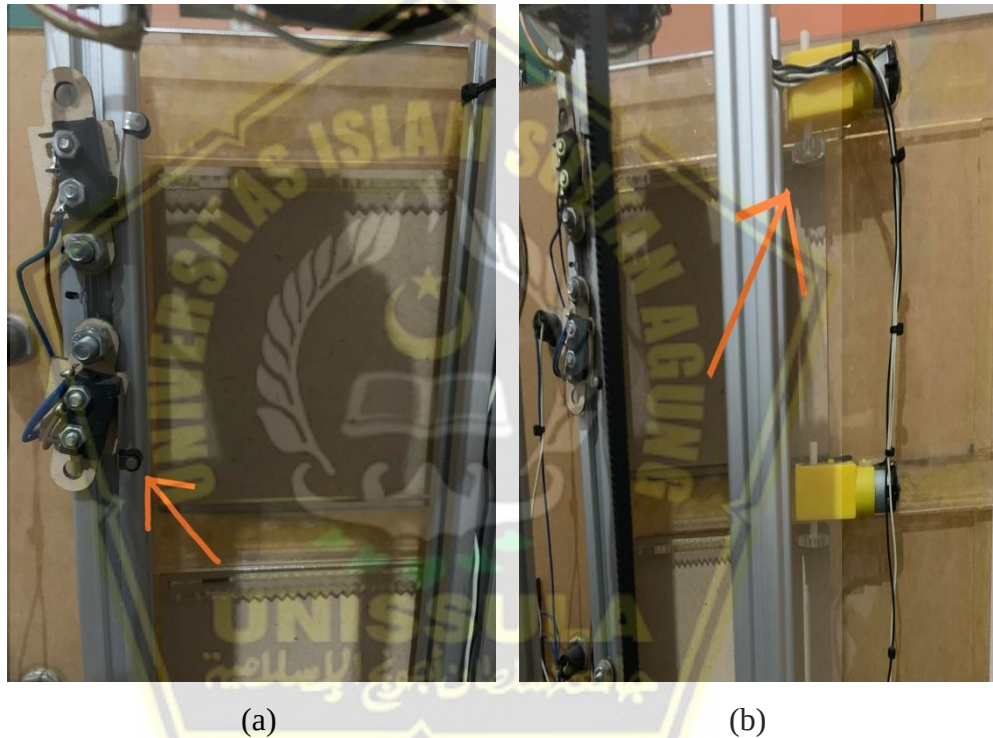
Dari hasil pengujian tersebut, terjadi sedikit kendala pada saat *lift* naik dan *lift* turun. Dikarenakan jalur *lift* kotor jadi *lift* saat bergerak sedikit tersendat. Setelah jalur *lift* dibersihkan, pergerakan *lift* saat naik dan turun jadi normal kembali.



Gambar 4.20 Pengujian Buka dan Tutup Pintu *Lift*

Pada gambar diatas dilakukan pengujian buka dan tutup pintu *lift*. Motor merupakan penggerak pintu *lift* saat membuka dan menutup pintu. Motor

disambungkan dengan *gear* yang terdapat dibelakang pintu *lift*. Pintu *lift* diprogram dengan *timer* agar terbuka dan tertutup dengan otomatis saat *lift* sampai dilantai tujuan yang diperintah. Pintu *lift* juga dapat dibuka dengan *push button* yang terdapat didalam pintu *lift*. Pada saat *push button* ditekan dengan tujuan disuatu lantai, *lift* akan bergerak mengikuti perintah tersebut, lalu setelah sampai ditujuan pintu *lift* akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Pada saat *lift* bergerak naik atau turun *push button* untuk membuka pintu *lift* tidak akan berfungsi karena dapat membahayakan penumpang yang berada didalam *lift*, *push button* buka pintu *lift* akan berfungsi kembali setelah *lift* diam atau sampai disatu lantai yang dituju.



Gambar 4.21 *Limit switch* dan Motor DC

Dari hasil pengujian tersebut, terjadi beberapa kendala seperti pintu *lift* tidak membuka dan menutup secara sempurna, pada saat *lift* naik atau turun *limit switch* yang ditunjukkan pada gambar diatas tidak tertekan atau tidak mendeteksi *lift* tersebut, *gear* motor terkadang tidak memutar seperti yang diinginkan dan harus menyesuaikan *timer* pintu *lift*.

4.4 Analisa Sistem Miniatur Lift 3 Lantai

Sebelum memulai Analisa sistem miniatur lift 3 lantai, akan dibahas terlebih dahulu suatu kasus yang akan memperjelas analisa sistem.

Dilantai dua ada seseorang (A) yang akan naik ke lantai tiga, dan dilantai tiga ada seseorang (B) yang akan turun ke lantai satu, sedangkan posisi awal *lift* berada dilantai satu, maka operasinya yaitu :

1. Seseorang (A) menekan *push button* naik yang berada dilantai dua maka *lift* akan bergerak menuju lantai dua dan setelah *lift* sampai lantai dua maka pintu *lift* akan otomatis terbuka, lalu orang (A) masuk kedalam *lift* dan pintu *lift* tertutup secara otomatis. Kemudian orang (A) menekan *push button* lantai tiga, maka *lift* akan bergerak naik ke lantai yang dituju dan setelah *lift* sampai dilantai tiga maka pintu *lift* akan terbuka dan tertutup secara otomatis.
2. Lalu seseorang (B) menekan *push button* turun yang berada dilantai tiga, sedangkan posisi *lift* sudah berada dilantai tersebut maka pintu *lift* akan langsung terbuka tanpa menunggu *lift* bergerak. Kemudian orang (B) menekan *push button* lantai satu, maka *lift* akan bergerak turun ke lantai satu dan didalam perjalanan orang (B) tanpa sengaja menekan *push button* buka pintu *lift* yang berada didalam *lift* maka *push button* tersebut tidak akan berfungsi, *push button* tersebut akan berfungsi ketika posisi *lift* dalam keadaan diam di suatu lantai karena sudah diprogram dalam PLC. Sehingga begitu seterusnya proses bekerjanya miniatur *lift* tersebut.

Dari hasil pengujian miniatur *lift* 3 lantai diatas dapat dianalisa yaitu masing-masing komponen berperan penting pada miniatur *lift* 3 lantai ini seperti motor stepper yang berfungsi sebagai penggerak naik dan turunnya miniatur *lift*, motor dc yang berfungsi sebagai penggerak buka dan tutupnya pintu *lift*, dan *limit switch* yang berfungsi untuk mendeteksi posisi *lift* berada. Karena bagian pintu miniatur *lift* ini tidak menggunakan *limit switch*, jadi buka dan tutupnya pintu *lift* menggunakan *timer*. *Timer* harus menyesuaikan putaran motor agar pintu *lift* terbuka dan tertutup secara sempurna. Lalu, komponen utama yang digunakan pada miniatur *lift* ini yaitu

PLC (*Programmable Logic Controller*) yang berfungsi sebagai pusat kendali. Jadi kerja sistem miniatur *lift* bekerja secara sekuensial (berurutan). Kerja sistem sekuensial yaitu teknik pengontrolan yang digunakan untuk mengatur suatu operasi yang saling terkait, terhubung, atau terencana (terjadwal). PLC yang digunakan bertipe Omron CP1E-N30DSR-A yang mempunyai 18 *input* dan 12 *output* yang tersedia. Tetapi pada miniatur lift 3 lantai ini hanya menggunakan 14 *input* dan 8 *output* saja. Miniatur *lift* 3 lantai ini menggunakan dua sistem kontrol yaitu menggunakan *push button* yang berada di lift itu sendiri dan juga menggunakan HMI (*Human Machine Interface*). Tetapi kedua sistem kontrol tersebut tetap dikontrol/dikendalikan oleh PLC (*Programmable Logic Controller*).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

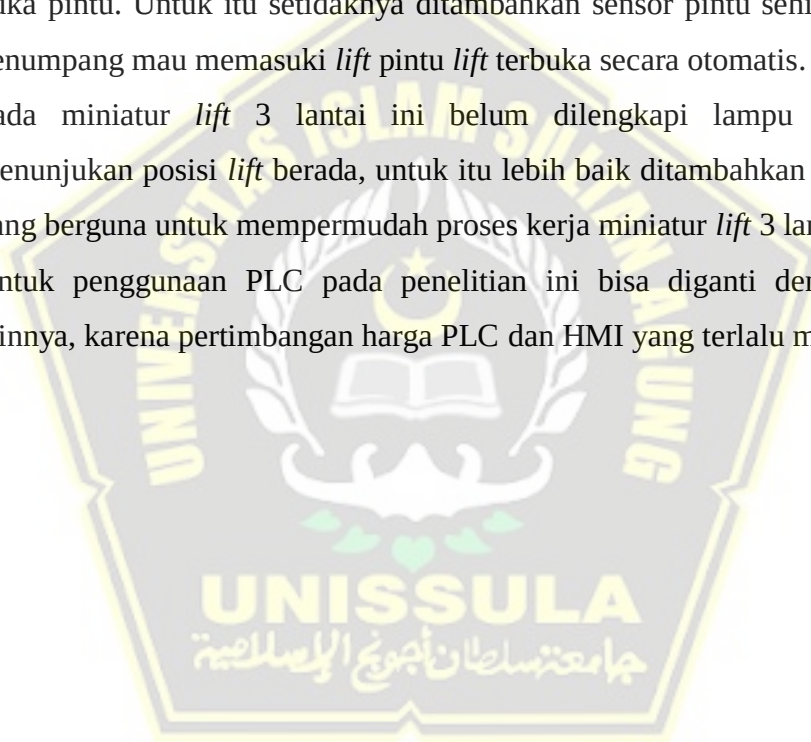
1. Kerja sistem miniatur *lift* 3 lantai bekerja secara sekuensial (berurutan) karena sistem pengoperasiannya melalui HMI dengan PLC sebagai kendali sistemnya.
2. Pada miniatur *lift* 3 lantai ini membutuhkan 14 *input* dan 8 *output* dengan basis PLC Omron CP1E-N30DSR-A yang dilengkapi *limit switch* disetiap lantainya sebagai penanda posisi *lift*.



5.2 Saran

Dari tugas akhir yang telah dibuat, dengan judul “Rancang Bangun Miniatur Lift 3 Lantai Menggunakan PLC Omron CP1E Dengan HMI”, perlu disampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebelum menggunakan miniatur *lift* 3 lantai ini untuk memeriksa kembali jalur *lift* dan komponen yang sudah terpasang supaya tidak terjadi kendala saat pengoperasiannya.
2. Pada miniatur *lift* 3 lantai ini belum dilengkapi dengan sensor pintu, sehingga ketika ada penumpang masuk *lift*, pintu *lift* harus dibuka dengan *push button* buka pintu. Untuk itu setidaknya ditambahkan sensor pintu sehingga ketika ada penumpang mau memasuki *lift* pintu *lift* terbuka secara otomatis.
3. Pada miniatur *lift* 3 lantai ini belum dilengkapi lampu indikator yang menunjukkan posisi *lift* berada, untuk itu lebih baik ditambahkan lampu indikator yang berguna untuk mempermudah proses kerja miniatur *lift* 3 lantai.
4. Untuk penggunaan PLC pada penelitian ini bisa diganti dengan komponen lainnya, karena pertimbangan harga PLC dan HMI yang terlalu mahal.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Anis., Dimas Pangestu, Erick., Firdausia, Nanda., Adji, Riezky Budhi., Santoso, Budi., Ridwan, Emir., “Simulator Lift 3 Lantai dengan PLC OMRON CP1E,” vol. ISSN 2085-, 2019.
- [2] D. Mesika, Dia., “Simulasi Lift Tiga Tingkat Dengan PLC,” 1998.
- [3] D. Andriyan, “Rancang Bangun Prototipe Lift Cerdas 5 Lantai Menggunakan PLC Omron CPM2A,” 2018.
- [4] M. Edi., Santoso., “Aplikasi port paralel komputer untuk pengontrolan lift 3 lantai dengan menggunakan turbo pascal,” 2003.
- [5] R. H. Hadziq, M., Putra, “Pembuatan miniatur lift barang 3 lantai dengan penggerak ulir,” 2009.
- [6] G. Sumantri, “Aplikasi mikrokontroller atmega 16 dengan loadcell pada lift 3 lantai,” 2015.
- [7] M. Amrul Fahmi, “Implementasi sensor loadcell dan infrared pada operasional miniatur lift 3 lantai berbasis arduino mega 2560,” 2017.
- [8] W. Hendy, *Pemrograman dan aplikasi dalam otomasi sistem*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- [9] M. Listriawan, “Perancangan Simulator Lift 3 Lantai Menggunakan Smart Relay Zelio SR2B201BD,” 2012.

LAMPIRAN

